

I. 여러가지 방정식 ~ 여러가지 부등식

A-01

[2025년 9월 고1 18번/4점]

 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 6x^2 + (k+8)x - 2k = 0$ 은서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 갖는다. $2\alpha + \beta = 2\gamma$ 일 때, 상수 k 의 값은?

① $\frac{27}{8}$

② $\frac{7}{2}$

③ $\frac{29}{8}$

④ $\frac{15}{4}$

⑤ $\frac{31}{8}$

풀이

A-02

[2024년 6월 고1 20번/4점]

 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a - 3)x + 4a = 0$ 이 서로 다른세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 가질 때, $\alpha\gamma = -4$ 가되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

풀이

A-03

[2022년 9월 고1 27번/4점]

 x 에 대한 사차방정식 $x^4 + (2a+1)x^3 + (3a+2)x^2 + (a+2)x = 0$ 의서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의

값의 곱을 구하시오.

풀이

A-04

[2020년 3월 고2 20번/4점]

 x 에 대한 사차방정식

$x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 이 실근과 허근을 모두 가질 때, 이 사차방정식에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

<보기>

- ㄱ. $a = 1$ 이면 모든 실근의 곱은 -3 이다.
 ㄴ. 모든 실근의 곱이 -4 이면 모든 허근의 곱은 3 이다.
 ㄷ. 정수인 근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은 -1 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A-05

[2019년 3월 고2 문과 14번/4점]

복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 값은?

(단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- (가) z 는 방정식 $x^3 - 3x^2 + 9x + 13 = 0$ 의 근이다.
 (나) $\frac{z - \bar{z}}{i}$ 는 음의 실수이다.

- ① -3 ② -1 ③ 1
 ④ 3 ⑤ 5

풀이

풀이

A-06**[2018년 3월 고2 이과 14번/4점]** x 에 대한 방정식

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4$$

의 세 근을 각각 α , β , γ 라 할 때, $\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4$ 의 값은?

- ① 3 ② 7 ③ 11
 ④ 15 ⑤ 19

풀이

A-07**[2022년 11월 고1 26번/4점]**사차방정식 $(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$ 이실근과 허근을 모두 갖도록 하는 자연수 k 의 값을
구하시오.

풀이

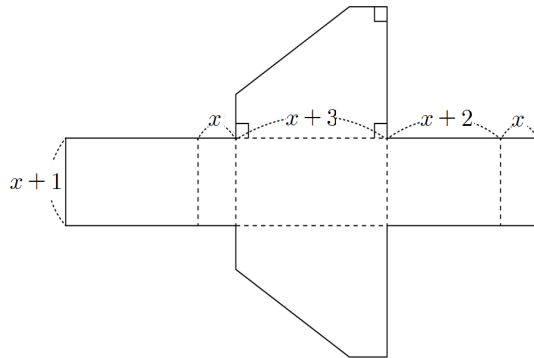
A-08**[2013년 11월 고1 19번/4점]**방정식 $(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 6x + 8) = 120$ 의한 허근을 ω 라 할 때, $\omega^2 - 5\omega$ 의 값은?

- ① -16 ② -14 ③ -12
 ④ -10 ⑤ -8

풀이

A-09**[2012년 9월 고1 18번/4점]**

그림은 오각기둥의 전개도이다. 이 전개도의 점선을 따라
 접어서 만든 오각기둥의 부피가 108일 때, 전개도에서
 x 의 값은?

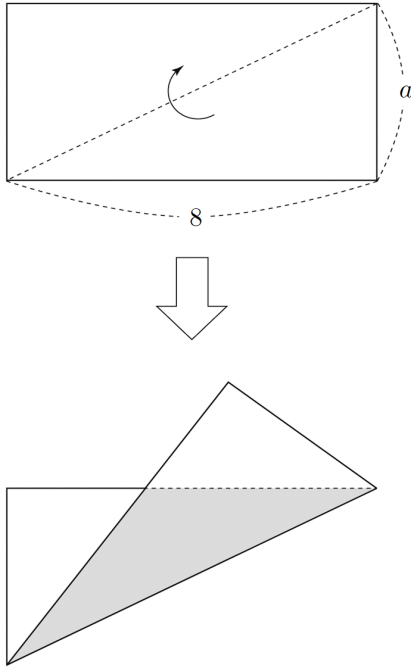


- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

A-10**[2011년 11월 고1 19번/4점]**

그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 8, a 인 직사각형 모양의 종이를 대각선을 따라 접어 겹쳐진 부분의 넓이가 10일 때, a 의 값은? (단, $0 < a < 8$)



- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

풀이

A-11

[2023년 6월 고1 18번/4점]

다음은 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식 $4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2 = 0$ 이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값을 구하는 과정이다.

$P(x) = 4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2$ 이라 하자.

$x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은

$4X^2 - 4(n+2)X + (n-2)^2 = 0$ 이고

근의 공식에 의하여

$X = \frac{n+2 \pm \sqrt{\boxed{\text{(가)}}}}{2}$ 이다.

따라서

$X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1\right)^2$ 또는 $X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1\right)^2$ 에서

$x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1$ 또는 $x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1$ 또는

$x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1$ 또는 $x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1$ 이다.

방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는

$\sqrt{\frac{n}{2}}$ 이 자연수가 되어야 한다.

따라서 자연수 n 에 대하여 방정식 $P(x) = 0$ 이

서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는

20 이하의 모든 n 의 값은 $\boxed{\text{(나)}}$, $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b 라 할 때, $f(b-a)$ 의 값은?
(단, $a < b$)

- ① 48 ② 56 ③ 64
④ 72 ⑤ 80

풀이

A-12

[2019년 9월 고1 20번/4점]

9 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $P(x)$ 가

$$P(x) = x^4 + x^2 - n^2 - n$$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $P(\sqrt{n}) = 0$

ㄴ. 방정식 $P(x) = 0$ 의 실근의 개수는 2이다.

ㄷ. 모든 정수 k 에 대하여 $P(k) \neq 0$ 이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은 31이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A-13

[2022년 6월 고1 26번/4점]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a-9)x^2 + 4 = 0$ 이

서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ($\alpha < \beta < \gamma < \delta$)를 가진다.

$\alpha^2 + \beta^2 = 5$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

A-14

[2011년 11월 고1 29번/4점]

세 실수 a, b, c 에 대하여

다항식 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2+i$ 는 삼차방정식 $P(x) = 0$ 의 근이다.

(나) $P(x)$ 를 일차식 $x-1$ 로 나눈 나머지는 1이다.

이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

풀이

풀이

풀이

A-15**[2025년 3월 고2 17번/4점]**

이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + 5$ 가 있다. 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)f(x-k) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 하자. $g(k-7) + g(k+1) = 6$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

A-16**[2011년 3월 고2 19번/4점]**

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (k+3)x - k = 0$ 의 서로 다른 세 실근 $1, \alpha, \beta$ 가 직각삼각형의 세 변의 길이가 될 때, 상수 k 의 값은 $\frac{n}{m}$ 이다. $m+n$ 의 값은?
(단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.)

- ① 29 ② 30 ③ 31
④ 32 ⑤ 33

A-17**[2025년 10월 고1 26번/4점]**

x 에 대한 사차방정식 $(2x^2 + kx)^2 + 10(2x^2 + kx) + 16 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

A-18**[2024년 9월 고1 15번/4점]**

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

풀이

풀이

풀이

A·19

[2023년 6월 고1 16번/4점]

 x 에 대한 삼차방정식

$(x-a)\{x^2+(1-3a)x+4\}=0$ 이 서로 다른 세 실근
1, α , β 를 가질 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

A·20

[2019년 6월 고1 19번/4점]

다음은 x 에 대한 방정식

$$(x^2+ax+a)(x^2+x+a)=0$$

의 근 중 서로 다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의
값의 범위를 구하는 과정이다.

(i) $a=1$ 일 때,주어진 방정식은 $(x^2+x+1)^2=0$ 이다.이때 방정식 $x^2+x+1=0$ 의 근은

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{(가)}}{2} \quad (\text{단, } i = \sqrt{-1})$$

이므로 방정식 $(x^2+x+1)^2=0$ 의 서로 다른
허근의 개수는 2이다.

(ii) $a \neq 1$ 일 때,방정식 $x^2+ax+a=0$ 의 근은

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{(나)}}{2}$$

(a) $(나) < 0$ 일 때,

방정식 $x^2+x+a=0$ 은 실근을 가져야
하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4}$$

(b) $(나) \geq 0$ 일 때,

방정식 $x^2+x+a=0$ 은 허근을 가져야
하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$a \geq (다)$$

따라서 (i)과 (ii)에 의하여

방정식 $(x^2+ax+a)(x^2+x+a)=0$ 의 근 중
서로 다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의 값의
범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4} \text{ 또는 } a = 1 \text{ 또는 } a \geq (다)$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 하고,(나)에 알맞은 식을 $f(a)$ 라 할 때, $p+q+f(5)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

풀이

풀이

A·21**[2016년 9월 고1 16번/4점]** x 에 대한 방정식

$$x^3 + (8-a)x^2 + (a^2 - 8a)x - a^3 = 0$$

서로 다른 세 실근을 갖기 위한 정수 a 의 개수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

풀이

A·22**[2014년 6월 고1 29번/4점]**
 x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 9x^2 + k - 10 = 0$ 의 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

풀이

A·23**[2012년 9월 고1 17번/4점]**
삼차방정식 $2x^3 + 5x^2 + (k+3)x + k = 0$ 의 세 근이 음수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-1 \leq k \leq \frac{5}{8}$ ② $-1 \leq k < \frac{9}{8}$
 ③ $0 < k \leq \frac{9}{8}$ ④ $0 < k < \frac{11}{8}$
 ⑤ $1 \leq k < \frac{11}{8}$

풀이

A·24**[2025년 3월 고2 27번/4점]**두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$x^3 + ax^2 + bx - 3a = 0$$

 a 를 포함한 서로 다른세 정수를 근으로 갖고, x 에 대한 방정식

$$x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$$

은 정수인 근을 오직 하나만 갖는다. $a - b$ 의 값을 구하시오.

풀이

A·25**[2022년 3월 고2 16번/4점]**

삼차방정식 $x^3 - x^2 - kx + k = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하자. α, β 중 실수는 하나뿐이고 $\alpha^2 = -2\beta$ 일 때, $\beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

A·26**[2019년 3월 고2 미과 20번/4점]** x 에 대한 삼차식

$$f(x) = x^3 + (2a-1)x^2 + (b^2-2a)x - b^2$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— <보기> —

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.
 ㄴ. $a < b < 0$ 인 어떤 두 실수 a, b 에 대하여
 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는
 2이다.
 ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖고
 세 근의 합이 7이 되도록 하는 두 정수 a, b 의
 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 5이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·27**[2018년 6월 고1 14번/4점]**

삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(3+\alpha)(3+\beta)(3+\gamma)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

풀이

풀이

풀이

A-28

[2018년 6월 고1 20번/4점]

다음은 x 에 대한 삼차방정식

$$2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$$

의 서로 다른 세 실근이 직각삼각형의 세 변의 길이일 때,
상수 k 의 값을 구하는 과정의 일부이다.

삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 에서
 $(x-1)(\boxed{(가)} + k) = 0$

이므로 삼차방정식

$$2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0 \text{의 서로 다른 세}$$

실근은 1과

$$\text{이차방정식 } \boxed{(가)} + k = 0 \text{의 두 근이다.}$$

$$\text{이차방정식 } \boxed{(가)} + k = 0 \text{의 두 근을}$$

$\alpha, \beta (\alpha > \beta)$ 라 하자. 1, α, β 가 직각삼각형의
세 변의 길이가 되는 경우는 다음과 같이 2가지로
나눌 수 있다.

(i) 빗변의 길이가 1인 경우

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 \text{이므로 } (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } k = \boxed{(나)} \text{이다.}$$

$$\text{그런데 } \boxed{(가)} + k = 0 \text{에서}$$

판별식 $D < 0$ 이므로 α, β 는 실수가 아니다.

따라서 1, α, β 는 직각삼각형의 세 변의 길이가
될 수 없다.

(ii) 빗변의 길이가 α 인 경우

$$1 + \beta^2 = \alpha^2 \text{이므로 } (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = 1 \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } k = \boxed{(다)} \text{이다.}$$

이때 1, α, β 는 직각삼각형의 세 변의 길이가
될 수 있다.

따라서 (i)과 (ii)에 의하여 $k = \boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$ 라 하고, (나), (다)에 알맞은

수를 각각 p, q 라 할 때, $f(3) \cdot \frac{q}{p}$ 의 값은?

① $\frac{13}{2}$

② $\frac{15}{2}$

③ $\frac{17}{2}$

④ $\frac{19}{2}$

⑤ $\frac{21}{2}$

풀이

A·29**[2015년 9월 고1 15번/4점]**세 실수 a, b, c 에 대하여 한 근이 $1 + \sqrt{3}i$ 인방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 과이차방정식 $x^2 + ax + 2 = 0$ 이 공통인 근 m 을 가질 때, m 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① 2 ② 1 ③ 0
 ④ -1 ⑤ -2

A·30**[2016년 3월 고2 이과 30번/4점]** x 에 대한 삼차방정식 $ax^3 + 2bx^2 + 4bx + 8a = 0$ 이

서로 다른 세 정수를 근으로 갖는다.

두 정수 a, b 가 $|a| \leq 50, |b| \leq 50$ 일 때,순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.**A·31****[2023년 9월 고1 18번/4점]**세 실수 a, b, c 에 대하여 삼차다항식 $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 에 대한 삼차방정식 $P(x) = 0$ 은 한 실근과
 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의
 곱은 5이다.

(나) x 에 대한 삼차방정식 $P(3x - 1) = 0$ 은
 한 근 0과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른
 두 허근의 합은 2이다.

 $a + b + c$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

풀이

풀이

풀이

A·32**[2025년 6월 고1 29번/4점]**

x 에 대한 삼차방정식 $(x-1)(x^2+ax+b)=0$ 의 서로 다른 세 근을 α, β, γ 라 하자. $(2\alpha+2\beta-\gamma)^2=-81$ 일 때, $(4+\alpha)(4+\beta)(4+\gamma)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 실수이다.)

풀이

A·33**[2023년 11월 고1 27번/4점]**

삼차방정식 $x^3-3x^2+4x-2=0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\{w(\overline{w}-1)\}^n=256$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

풀이

A·34**[2020년 9월 고1 15번/4점]**

x 에 대한 삼차방정식 $x^3+(k-1)x^2-k=0$ 의 한 허근을 z 라 할 때, $z+\overline{z}=-2$ 이다. 실수 k 의 값은?
(단, $\overline{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

① $\frac{3}{2}$

② 2

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

⑤ $\frac{7}{2}$

풀이

A·35**[2021년 6월 고1 30번/4점]**

5 이상의 자연수 n 에 대하여 다항식

$$P_n(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \times \cdots \times (1+x^{n-1})(1+x^n) - 64$$

가 x^2+x+1 로 나누어떨어지도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

풀이

A·36**[2017년 11월 고1 18번/4점]**

삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,
 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

<보기>

ㄱ. $\bar{\omega}^3 = 1$

ㄴ. $\frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\bar{\omega}}\right)^2$

ㄷ. $(-\omega - 1)^n = \left(\frac{\bar{\omega}}{\omega + \bar{\omega}}\right)^n$ 을 만족시키는

100 이하의 자연수 n 의 개수는 50이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·37**[2010년 11월 고1 15번]**

방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, 옳은
 것만을
 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $w^{10} = w$

ㄴ. $\frac{w^2}{1+w} + \frac{\bar{w}}{1+\bar{w}^2} = -2$

(단, $\bar{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

ㄷ. $w^{4n} + (w+1)^{4n} + 1 = 0$ 을 만족시키는
30 이하의 양의 정수 n 의 개수는 20이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

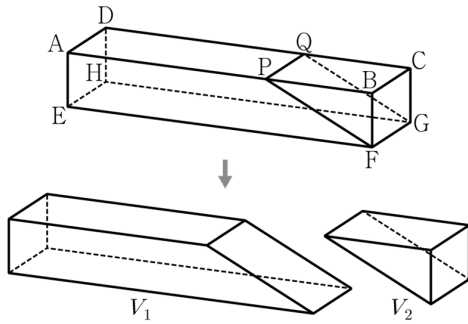
풀이

풀이

A-38

[2024년 10월 고1 20번/4점]

양수 a 에 대하여 $\overline{AB} = 3a^2 + 10a + 7$, $\overline{AD} = \overline{AE} = a$ 인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 선분 AB 를 $1:a$ 로 내분하는 점을 P , 선분 DC 를 $1:a$ 로 내분하는 점을 Q 라 하자. 직육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 단면 $PFGQ$ 가 생기도록 삼각기둥 $PFB-QGC$ 를 잘라 내었다. 사각기둥 $AEFP-DHGQ$ 의 부피를 V_1 , 삼각기둥 $PFB-QGC$ 의 부피를 V_2 라 하자. $V_1 - V_2 = 4$ 일 때, 선분 AP 의 길이는?

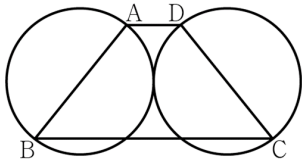


- ① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$
 ④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

A-39

[2021년 11월 고1 29번/4점]

그림과 같이 $\overline{AD} = 4$ 인 등변사다리꼴 $ABCD$ 에 대하여 선분 AB 를 지름으로 하는 원과 선분 CD 를 지름으로 하는 원이 오직 한 점에서 만난다. 사각형 $ABCD$ 의 넓이와 둘레의 길이를 각각 S , l 이라 하면 $S^2 + 8l = 6720$ 이다. $\overline{BD}^2$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AD} < \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$)

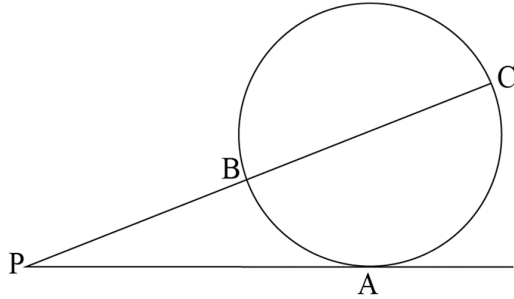


풀이

풀이

A·40**[2012년 9월 고1 27번/4점]**

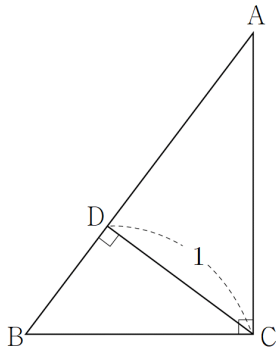
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원에 그은 접선의 접점을 A라 하고, 점 P를 지나는 직선이 원과 만나는 두 점을 B, C라 하자.



$\overline{PB} = x^2 - x + 4$, $\overline{BC} = 2x$, $\overline{PA} = 2\sqrt{6}x$ 가 되도록 하는 모든 x 의 값의 합을 구하시오.

A·41**[2015년 6월 고1 21번/4점]**

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 점 D는 꼭짓점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발이고 $\overline{CD} = 1$ 이다. 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 5일 때, 선분 AB의 길이는?



- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{23}{12}$ ③ $\frac{25}{12}$
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{29}{12}$

풀이

풀이

A·42 [2014년 11월 고1 27번/4점]

x, y 에 대한 연립방정식

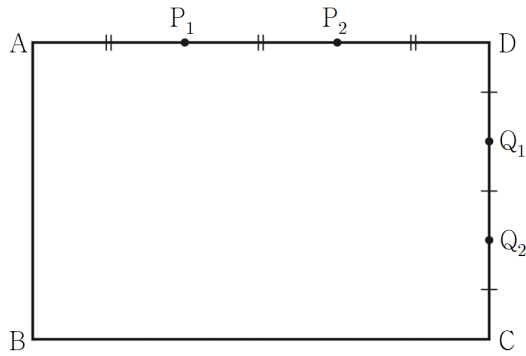
$$\begin{cases} xy + 3(x + y) = 0 \\ xy - 3(x + y) = k - 9 \end{cases}$$

를 만족시키는 실수인 x, y 가 존재하도록 하는
100 이하의 자연수 k 의 개수를 구하시오.

풀이

A·43 [2012년 11월 고1 15번/4점]

그림과 같이 $AD : DC = 3 : 2$ 인 직사각형 ABCD가
있다. 변 AD를 삼등분한 점들 중 A에 가까운 점을 P_1 ,
D에 가까운 점을 P_2 라 하고, 변 DC를 삼등분한 점들 중
D에 가까운 점을 Q_1 , C에 가까운 점을 Q_2 라 하자.



세 삼각형 AQ_1D, P_1Q_2D, P_2CD 의 넓이의 합이 10일
때, 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는?

- ① $10\sqrt{2}$ ② $10\sqrt{3}$ ③ 20
④ $10\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{6}$

풀이

A·44

[2019년 6월 고1 18번/4점]

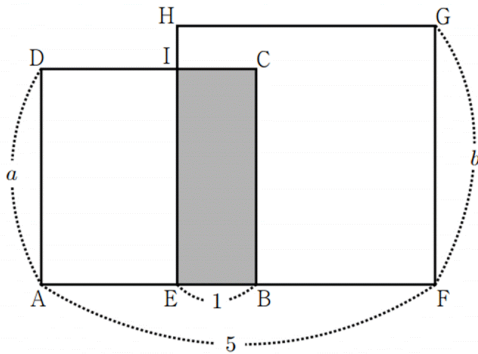
한 변의 길이가 a 인 정사각형 ABCD와한 변의 길이가 b 인 정사각형 EFGH가 있다.

그림과 같이 네 점 A, E, B, F가 한 직선 위에 있고

 $\overline{EB} = 1$, $\overline{AF} = 5$ 가 되도록 두 정사각형을 겹치게 놓았을

때, 선분 CD와 선분 HE의 교점을 I라 하자.

직사각형 EBCI의 넓이가 정사각형 EFGH의 넓이의

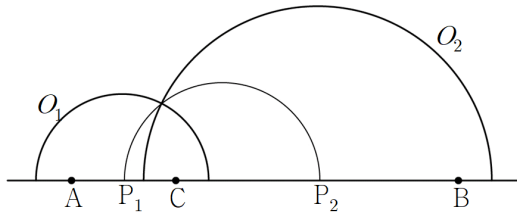
 $\frac{1}{4}$ 일 때, b 의 값은? (단, $1 < a < b < 5$)

- ① $-2 + \sqrt{26}$ ② $-2 + 3\sqrt{3}$ ③ $-2 + 2\sqrt{7}$
 ④ $-2 + \sqrt{29}$ ⑤ $-2 + \sqrt{30}$

풀이

A·45

[2018년 6월 고1 19번/4점]

그림과 같이 직선 위에 $AB=6$ 인 두 점 A, B가 있다.선분 AB 위의 점 C에 대하여 선분 AC의 중점을 P_1 ,선분 CB의 중점을 P_2 라 하고 $\overline{P_1C}=a$, $\overline{CP_2}=b$ 라 하자.점 P_1 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $a + \frac{1}{2}$ 인반원 O_1 , 점 P_2 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $b + \frac{1}{2}$ 인 반원 O_2 를 각각 그린 후, 선분 P_1P_2 를 지름으로 하는반원을 그린다. 두 반원 O_1 과 O_2 의 교점이호 P_1P_2 위에 있을 때, ab 의 값은? (단, $a < b$)

① $\frac{5}{4}$

② $\frac{7}{4}$

③ $\frac{9}{4}$

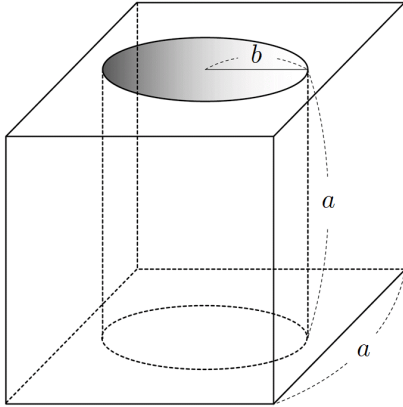
④ $\frac{11}{4}$

⑤ $\frac{13}{4}$

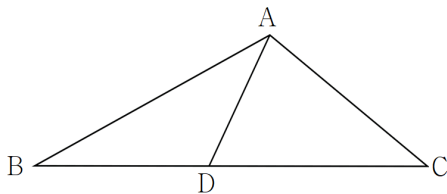
풀이

A·46

[2018년 6월 고1 28번/4점]
한 모서리의 길이가 a 인 정육면체 모양의 입체도형이 있다. 이 입체도형에서 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 b 이고 높이가 a 인 원기둥 모양의 구멍을 뚫었다. 남아 있는 입체도형의 겉넓이가 $216 + 16\pi$ 일 때, 두 유리수 a, b 에 대하여 $15(a-b)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 2b$)

**A·47**

[2017년 11월 고1 27번/4점]
그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{AD} = 6$, $\overline{BD} = 8$ 이고, $\angle BAD = \angle BCA$ 이다. $\overline{AC} = \overline{CD} - 1$ 일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

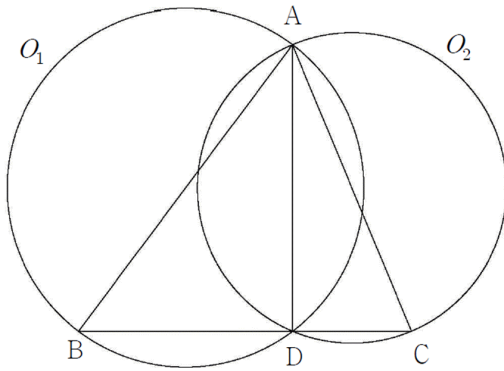


풀이

풀이

A·48**[2016년 6월 고1 30번/4점]**

그림과 같이 삼각형 ABC의 변 AB와 변 AC를 각각 지름으로 하는 두 원 O_1 , O_2 가 두 점 A, D에서 만난다.



$\overline{AD}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 가 이 순서대로 네 개의 연속된 짝수일 때, 두 원 O_1 , O_2 의 넓이의 합은 S 이다.

$\frac{S}{\pi}$ 의 값을 구하시오.

A·49**[2010년 6월 고1 13번]**

$a > b > 1, c > 0$ 인 세 실수 a , b , c 에 대하여 <보기>에서 옳은 식만을 있는 대로 고른 것은?

— <보기> —

$$\neg. \frac{1}{a+c} < \frac{1}{b+c}$$

$$\neg. ab+1 > a+b$$

$$\neg. \frac{a}{b} < \frac{a-1}{b-1}$$

① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$ ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이

풀이

A·50**[2010년 6월 고2 이과 26번]**부등식 $\frac{1}{4} < \frac{n}{m} < \frac{2}{7}$ 를 만족시키는분수 $\frac{n}{m}$ (단, m, n 은 서로소인 자연수)에 대하여, m 이 최소일 때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

풀이

A·51**[2019년 6월 고1 15번/4점]** x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x+2 > 3 \\ 3x < a+1 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합이 9가 되도록 하는
자연수 a 의 최댓값은?

① 10

② 11

③ 12

④ 13

⑤ 14

풀이

A·52**[2018년 9월 고1 26번/4점]** x 에 대한 연립부등식

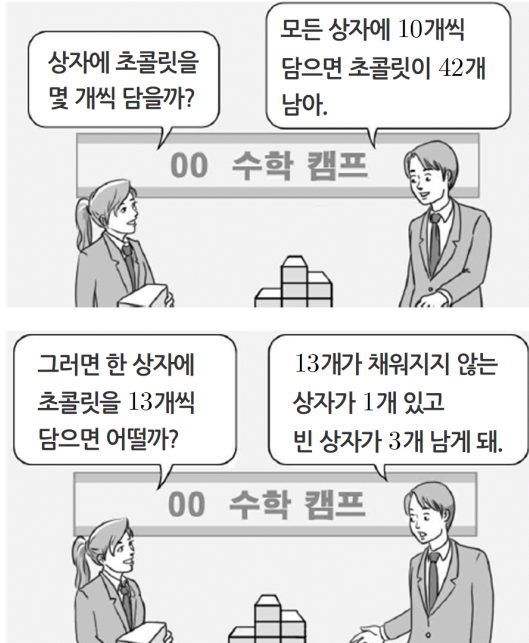
$$3x-1 < 5x+3 \leq 4x+a$$

를 만족시키는 정수 x 의 개수가 8이 되도록 하는
자연수 a 의 값을 구하시오.

풀이

A-53

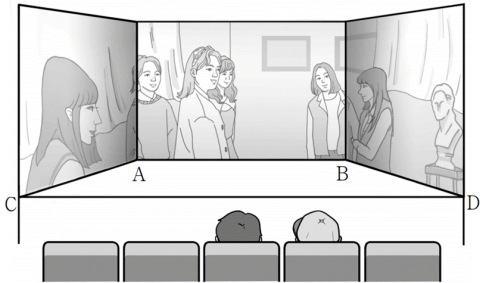
[2020년 3월 고1 28번/4점]
다음은 어느 학교의 수학 캠프에서 두 학생이 참가자들에게 나눠줄 초콜릿을 상자에 담으면서 나눈 대화의 일부이다.



위 학생들의 대화를 만족시키는 상자의 개수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

A·54 [2018년 9월 고1 18번/4점]
그림과 같이 어느 행사장에서 바닥면이 등변사다리꼴이 되도록 무대 위에 3개의 직사각형 모양의 스크린을 설치하려고 한다.



양옆 스크린의 하단과 중앙 스크린의 하단이 만나는 지점을 각각 A, B라 하고, 만나지 않는 하단의 끝 지점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB는 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 인 등변사다리꼴이고 $\overline{CD} = 20\text{ m}$, $\angle BAC = 120^\circ$ 이다. 선분 AB의 길이는 선분 AC의 길이의 4배보다 크지 않고, 사다리꼴 ACDB의 넓이는 $75\sqrt{3}\text{ m}^2$ 이하이다. 중앙 스크린의 가로인 선분 AB의 길이를 $d(\text{m})$ 라 할 때, d 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, 스크린의 두께는 무시한다.)

- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

A·55 [2025년 6월 고1 18번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |ax-1| < 21 \\ 2x+3 > 5 \end{cases}$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수가 2일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

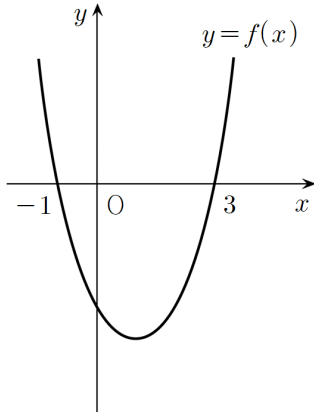
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

풀이

A·56**[2013년 3월 고2 문과 18번/4점]**

실수 전체의 집합에서 정의된

함수 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 의 그래프는 다음과 같다.함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 라 할 때,

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다.
 ㄴ. 방정식 $g(x) = 1$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ㄷ. 부등식 $g(x) \leq 0$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·57**[2018년 3월 고2 이과 29번/4점]**함수 $f(x) = x^2 + 2x - 8$ 에 대하여 부등식

$$\frac{|f(x)|}{3} - f(x) \geq m(x-2)$$

를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는
 양수 m 의 최솟값을 구하시오.

풀이

풀이

A-58

[202214 6월 고1 15번/4점]

이차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1)$ 의 값은?

- (가) 부등식 $P(x) \geq -2x - 3$ 의 해는 $0 \leq x \leq 1$ 이다.
(나) 방정식 $P(x) = -3x - 2$ 는 중근을 가진다.

- ① -3 ② -4 ③ -5
④ -6 ⑤ -7

풀이

A-59

[2019년 9월 고1 14번/4점]

x 에 대한 이차부등식

$$x^2 - (n+5)x + 5n \leq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

풀이

A-60

[2016년 11월 고1 20번/4점]

두 함수 $f(x) = x^2 - ax + b$, $g(x) = ax + 2b$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a , b 는 상수이다.)

<보기>

- ㄱ. 임의의 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2ax - b > 0$
ㄴ. $b < 0$
ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는 직선 $y = g(x)$ 의 y 절편보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A·61

[2018년 3월 고2 이과 21번/4점]
 다음 조건을 만족시키는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(3)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M-m$ 의 값은?

(가) 부등식 $f\left(\frac{1-x}{4}\right) \leq 0$ 의 해가
 $-7 \leq x \leq 9$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여
 부등식 $f(x) \geq 2x - \frac{13}{3}$ 이 성립한다.

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{11}{6}$ ③ $\frac{23}{12}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{25}{12}$

A·62

[2018년 3월 고2 문과 20번/4점]
 실수 x 에 대한 부등식 $x^2 - 9 \leq 2k(x-a)$ 에 대하여
 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, a, k 는 상수이다.)

— <보기> —

- ㄱ. $a=3$ 일 때, 부등식의 해는 $x \leq 2k-3$ 이다.
 ㄴ. $a=5$ 일 때, 부등식의 해가 존재하지
 않도록 하는 정수 k 의 개수는 7이다.
 ㄷ. $-3 \leq a \leq 3$ 일 때, 모든 실수 k 에 대하여
 부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 항상
 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

풀이

A·63

[2024년 6월 고1 21번/4점]
최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

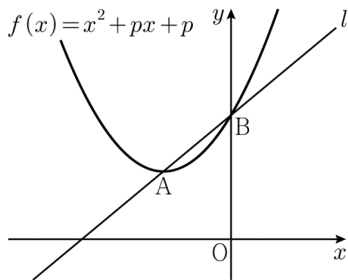
- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = x$ 와 원점이 아닌 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다.
- (나) 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 직선 $y = x$ 와 한 점 P에서만 만난다.
- (다) 점 P의 x 좌표는 점 Q의 x 좌표보다 작고, $\overline{OP} = \overline{PQ}$ 이다.

부등식 $f(x) + g(x) \geq 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 점 P의 x 좌표의 최댓값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $1 + \sqrt{3}$
- ② $2 + \sqrt{3}$
- ③ $3 + \sqrt{3}$
- ④ $4 + \sqrt{3}$
- ⑤ $5 + \sqrt{3}$

A·64

[2015년 9월 고1 14번/4점]
0이 아닌 실수 p 에 대하여
이차함수 $f(x) = x^2 + px + p$ 의 그래프의 꼭짓점을 A,
이 이차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B라 할 때,
두 점 A, B를 지나는 직선을 l 이라 하자.



직선 l 의 방정식을 $y = g(x)$ 라 하자.
부등식 $f(x) - g(x) \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는 정수 p 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① 32
- ② 34
- ③ 36
- ④ 38
- ⑤ 40

풀이

풀이

A·65

[2014년 11월 고1 29번/4점]

최고차항의 계수가 각각 $\frac{1}{2}$, 2인

두 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = p$ 를 축으로 한다.
 (나) 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 5$ 이다.

$p \times \{f(2) - g(2)\}$ 의 값을 구하시오.
 (단, p 는 상수이다.)

풀이

A·66

[2010년 11월 고1 19번]

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + 1$ 이 두 점에서 만나고 그 교점의 y 좌표가 각각 3과 8이다. 이 때, 이차부등식 $f(x) - x - 1 > 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
 ④ 17 ⑤ 18

풀이

A·67

[2024년 10월 고1 18번/4점]

2가 아닌 양수 a 에 대하여 직선 $x = a$ 가

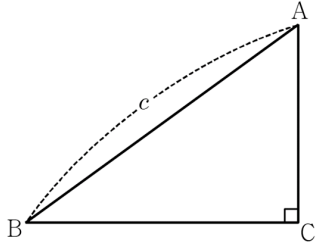
두 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 3$, $g(x) = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x = a$ 가 x 축과 만나는 점을 R라 하자. $\overline{PR} + \overline{QR} \leq 3$ 을 만족시키는 a 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

풀이

A-68

[2022년 6월 고1 18번/4점]
그림과 같이 빗변의 길이가 c 이고 둘레의 길이가 10인
직각삼각형 ABC가 있다.



다음은 직각삼각형 ABC의 빗변의 길이 c 의 범위를
구하는 과정이다.

$\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하면
삼각형 ABC의 둘레의 길이가 10이고
 $\overline{AB} = c$ 이므로 $a + b = \boxed{\text{(가)}}$... ㉠
삼각형 ABC가 직각삼각형이므로
 $a^2 + b^2 = c^2$ 에서 $(a + b)^2 - 2ab = c^2$... ㉡
㉠을 ㉡에 대입하면 $ab = \boxed{\text{(나)}}$
 a, b 를 두 실근으로 가지고 이차항의 계수가 1인
 x 에 대한 이차방정식은
 $x^2 - \boxed{\text{(가)}}x + \boxed{\text{(나)}} = 0$... ㉢
이때 ㉢의 판별식 $D \geq 0$ 이다.
빗변의 길이 c 는 양수이므로
부등식 $D \geq 0$ 의 해를 구하면 $c \geq \boxed{\text{(다)}}$
㉢의 두 실근 a, b 는 모두 양수이므로
두 근의 합 $\boxed{\text{(가)}}$ 와 곱 $\boxed{\text{(나)}}$ 는 모두 양수이다.
따라서 빗변의 길이 c 의 범위는
 $\boxed{\text{(다)}} \leq c < 5$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(c), g(c)$ 라 하고,
(다)에 알맞은 수를 k 라 할 때, $\frac{k}{25} \cdot f\left(\frac{9}{2}\right) \cdot g\left(\frac{9}{2}\right)$ 의
값은?

- ① $10(\sqrt{2}-1)$ ② $11(\sqrt{2}-1)$ ③ $12(\sqrt{2}-1)$
④ $10(\sqrt{2}+1)$ ⑤ $11(\sqrt{2}+1)$

풀이

A·69**[2019년 6월 고1 30번/4점]** x 에 대한 이차부등식

$$(2x - a^2 + 2a)(2x - 3a) \leq 0$$

의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 두 실수 α, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

(가) $\beta - \alpha$ 는 자연수이다.

(나) $\alpha \leq x \leq \beta$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는 3이다.

풀이

A·70**[2016년 6월 고1 21번/4점]**모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$-x^2 + 3x + 2 \leq mx + n \leq x^2 - x + 4$$

가 성립할 때, $m^2 + n^2$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.)

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

풀이

A·71**[2013년 9월 고1 15번/4점]** x 에 대한 두 다항식

$$f(x) = 2x^2 + 5x + 2, \quad g(x) = (a-1)x + b \text{가 있다.}$$

(단, a, b 는 실수이다.)

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x-2 \leq g(x) \leq f(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 b 의 값의 범위는 $\alpha \leq b \leq \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이

A·72 [2025년 6월 고1 26번/4점]
 x 에 대한 부등식 $2x+1 \leq 2x+a \leq x^2-2x+24$ 의
해가 모든 실수가 되도록 하는 a 의 최댓값과 최솟값의 합을
구하시오. (단, a 는 실수이다.)

풀이

A·73 [2024년 6월 고1 27번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-11x+24 < 0 \\ x^2-2kx+k^2-9 > 0 \end{cases}$ 의
해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta-\alpha=2$ 를 만족시키는 모든
실수 k 의 값의 합을 구하시오.

풀이

A·74 [2014년 9월 고1 16번/4점]
연립이차부등식 $\begin{cases} x^2+4x-21 \leq 0 \\ x^2-5kx-6k^2 > 0 \end{cases}$ 의 해가 존재하도록
하는 양의 정수 k 의 개수는?
① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

풀이

A·75 [2021년 3월 고2 17번/4점]
 $a < 0$ 일 때,
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} (x-a)^2 < a^2 \\ x^2+a < (a+1)x \end{cases}$ 의 해가
 $b < x < b+1$ 이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)
① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

풀이

A-76

[2025년 9월 고1 14번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \leq 4 \\ x^2 - 11x + 18 < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의
합은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

풀이

A-77

[2025년 6월 고1 20번/4점]

x 에 대한 연립부등식

$\begin{cases} ax^2 + (a+b)x + a+b+1 < 0 \\ (a+b)x^2 + (a+b+1)x + a < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든

x 의 값의 범위가 $x < p$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서
있는 대로 고른 것은? (단, a, b, p 는 실수이다.)

<보기>

- ㉠. $a = -1$ 일 때, $p = -1$ 이다.
㉡. $b > 0$
㉢. $a^3 \leq -1$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

풀이

A-78

[2024년 10월 고1 14번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 \end{cases}$ 을

만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든
실수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

풀이

A·79**[2023년 6월 고1 27번/4점]**자연수 n 에 대하여 x 에 대한연립부등식 $\begin{cases} |x-n| > 2 \\ x^2 - 14x + 40 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는자연수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 n 의 값의
합을 구하시오.

풀이

A·80**[2022년 6월 고1 28번/4점]** x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 < 0 \\ x^2 + (a - 9)x - 9a > 0 \end{cases}$ 을만족시키는 정수 x 가 존재하지 않기 위한 실수 a 의
최댓값을 M 이라 하자. M^2 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)

풀이

A·81**[2021년 11월 고1 15번/4점]** x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ x^2 - (5+k)x + 5k \leq 0 \end{cases}$ 을만족시키는 정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 모든 정수 k 의
값의 곱은?

- ① - 36 ② - 30 ③ - 24
 ④ - 18 ⑤ - 12

풀이

A·82**[2021년 9월 고1 27번/4점]** x 에 대한 연립이차부등식 $\begin{cases} x^2 - 10x + 21 \leq 0 \\ x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 2n \geq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의
합을 구하시오.

풀이

A·83

[2017년 6월 고1 21번/4점]
 x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - a^2x \geq 0 \\ x^2 - 4ax + 4a^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1이 되기 위한
 모든 실수 a 의 값의 합은? (단, $0 < a < \sqrt{2}$)

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{25}{16}$ ③ $\frac{13}{8}$
 ④ $\frac{27}{16}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

풀이

A·84

[2010년 11월 고1 28번]

연립부등식 $\begin{cases} |x-2| < k \\ x^2 - 2x - 3 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의
 개수가 5일 때, 양의 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

풀이

A·85

[2026년 3월 고2 15번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ (x+a)(x-a+2) < 0 \end{cases}$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이 되도록 하는 모든 정수
 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

풀이

A·86

[2023년 3월 고2 14번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 + 3x - 10 < 0 \\ ax \geq a^2 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

풀이

A-87**[2022년 3월 고2 15번/4점]**

연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \leq 5 \\ x^2 - x - 12 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

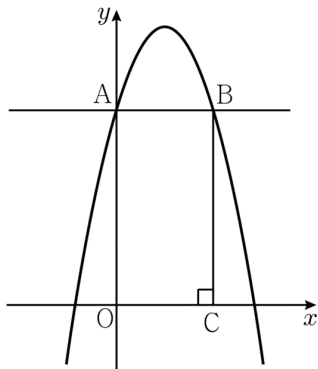
모든 정수 x 의 값의 합이 7이 되도록 하는 정수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

A-88**[2020년 9월 고1 28번/4점]**

그림과 같이 이차함수

$f(x) = -x^2 + 2kx + k^2 + 4$ ($k > 0$)의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 사각형 OCBA의 둘레의 길이를 $g(k)$ 라 할 때, 부등식 $14 \leq g(k) \leq 78$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

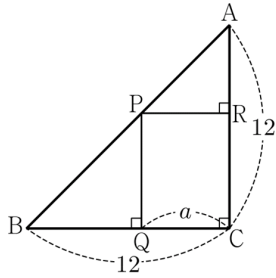


풀이

풀이

A·89**[2011년 11월 고1 26번/4점]**

그림과 같이 $AC = BC = 12$ 인 직각이등변삼각형 ABC 가 있다. 빗변 AB 위의 점 P 에서 변 BC 와 변 AC 에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 라 할 때, 직사각형 $PQCR$ 의 넓이는 두 삼각형 APR 와 PBQ 의 각각의 넓이보다 크다. $\overline{QC} = a$ 일 때, 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.



풀이

A·90**[202214 6월 고1 14번/4점]**

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx - k + 20 = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때, $\alpha\beta > 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 개수는?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

풀이

A·91**[2014년 6월 고1 18번/4점]**

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 + (k-9)x + k-3 = 0$ 이 1보다 작은 한 근과 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

풀이

빠른정답

A·01 ④	A·02 ①	03 12
A·04 ⑤	A·05 ②	06 ①
A·07 4	A·08 ①	09 ③
A·10 ⑤	A·11 ⑤	12 ⑤
A·13 7	A·14 14	15 ①
A·16 ①	A·17 18	18 ②
A·19 ③	A·20 ⑤	21 ①
A·22 21	A·23 ③	24 3
A·25 ⑤	A·26 ⑤	27 ②
A·28 ①	A·29 ②	30 46
A·31 ①	A·32 65	33 16
A·34 ②	A·35 38	36 ⑤
A·37 ⑤	A·38 ④	39 164
A·40 5	A·41 ③	42 29
A·43 ②	A·44 ③	45 ②
A·46 60	A·47 39	48 394
A·49 ⑤	A·50 14	51 ⑤
A·52 9	A·53 59	54 ②
A·55 ②	A·56 ④	57 2
A·58 ①	A·59 ③	60 ⑤
A·61 ⑤	A·62 ④	63 ②
A·64 ④	A·65 27	66 ⑤
A·67 ⑤	A·68 ②	69 6

A·70 ʻ	A·71 ʻ	A·72 ʼ
A·03 A·73 ʼ	A·74 ʻ	A·75 ʻ
A·06 A·76 ʻ	A·77 ʻ	A·78 ʻ
A·09 A·79 ʼ	A·80 ʻ	A·81 ʻ
A·12 A·82 ʻ	A·83 ʻ	A·84
A·15 A·85 ʻ	A·86 ʻ	A·87 ʻ
A·18 A·88 ʻ	A·89 ʻ	A·90 ʻ
A·21 A·91 ʻ		
A·24		
A·27		
A·30		
A·33		
A·36		
A·39		
A·42		
A·45		
A·48		
A·51		
A·54		
A·57		
A·60		
A·63		
A·66		
A·69		

A·01 정답 ④

해설

삼차방정식을 활용하여 문제 해결하기

$$x^3 - 6x^2 + (k+8)x - 2k = (x-2)(x^2 - 4x + k)$$

이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 두 실근을 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라 하자.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$x_1 + x_2 = 4 \text{ 이므로}$$

$$x_1 < 2 < x_2$$

$$\therefore \beta = 2, x_1 = \alpha, x_2 = \gamma$$

즉, $\alpha + \gamma = 4, \alpha\gamma = k$ 이고

$$2\alpha + \beta = 2\gamma \text{ 이므로}$$

$$\beta = 2\gamma - 2\alpha = 2(\gamma - \alpha) = 2$$

$$\therefore \gamma - \alpha = 1$$

이때 $(\gamma - \alpha)^2 = (\gamma + \alpha)^2 - 4\gamma\alpha$ 에서

$$1 = 16 - 4k$$

$$\therefore k = \frac{15}{4}$$

A·02 · ①

해설

삼차방정식 이해하기

$$x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a - 3)x + 4a = 0 \text{에서}$$

$$(x+1)\{x^2 - a(a+1)x + 4a\} = 0 \text{ 이므로}$$

 $x = -1$ 은 주어진 삼차방정식의 한 실근이다.(i) $\alpha = -1$ 인 경우

$$-1 \cdot \gamma = -4 \text{에서 } \gamma = 4 \text{ 이므로}$$

$$-1 < \beta < 4$$

이차방정식 $x^2 - a(a+1)x + 4a = 0$ 의 두 근이 $\beta, 4$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $4\beta = 4a$ 에서

$$\beta = a$$

$$\gamma = 4 \text{를 } x^2 - a(a+1)x + 4a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$16 - 4a^2 = 0 \text{에서}$$

$$a = \pm 2$$

(a) $a = -2$ 인 경우

$$\beta = -2 \text{이므로 } -1 < \beta < 4 \text{를 만족시키지 않는다.}$$

(b) $a = 2$ 인 경우

$$\beta = 2 \text{이므로 } -1 < \beta < 4 \text{를 만족시킨다.}$$

(a), (b)에 의하여 $a = 2$ 이다.(ii) $\beta = -1$ 인 경우 α, γ 는 이차방정식 $x^2 - a(a+1)x + 4a = 0$ 의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha\gamma = 4a = -4 \text{에서}$$

$$a = -1$$

$$a = -1 \text{을 } x^2 - a(a+1)x + 4a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$x^2 = 4, \text{ 즉 } x = \pm 2 \text{이다.}$$

따라서 $\alpha = -2, \gamma = 2$ 이므로 $\alpha < \beta < \gamma$ 를 만족시킨다.(iii) $\gamma = -1$ 인 경우

$$\alpha \cdot (-1) = -4 \text{에서 } \alpha = 4 \text{이므로 } \alpha < \beta < \gamma \text{를 만족시키지 않는다.}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $a = 2$ 또는 $a = -1$ 이므로모든 a 의 값의 합은 1이다.

A-03 정답 12

해설 사차방정식을 활용하여 문제 해결하기

$x^4 + (2a+1)x^3 + (3a+2)x^2 + (a+2)x = 0$ 에서
 $x(x+1)(x^2+2ax+a+2)=0$ 이므로 사차방정식의
 서로 다른 실근의 개수가 3이 되기 위해서는 주어진
 사차방정식이 한 개의 중근을 가져야 한다.

(i) $x=0$ 이 사차방정식의 중근인 경우

$x=0$ 은 이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 의

해이므로

$$0^2 + 2a \cdot 0 + a + 2 = 0$$

$$\therefore a = -2$$

따라서 사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -1, x = 0 \text{ (중근)}, x = 4$$

(ii) $x=-1$ 이 사차방정식의 중근인 경우

$x=-1$ 은 이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 의

해이므로

$$(-1)^2 + 2a \cdot (-1) + a + 2 = 0$$

$$\therefore a = 3$$

따라서 사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -5, x = -1 \text{ (중근)}, x = 0$$

(iii) 사차방정식이 $x \neq 0$ 이고 $x \neq -1$ 인 중근을 갖는
 경우

이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 이 중근을 가져야

하므로 이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 의

판별식을 D 라 하면

$$D = (2a)^2 - 4(a+2) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 2$$

(a) $a=-1$ 인 경우

사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -1, x = 0, x = 1 \text{ (중근)}$$

(b) $a=2$ 인 경우

사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -2 \text{ (중근)}, x = -1, x = 0$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 실수 a 는

$$-2, -1, 2, 3$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 12이다.

A-04 ⑤

해설 인수분해를 이용하여 사차방정식의 근을 추론한다.

ㄱ. $x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 에서

$$a = 1 \text{이면 } x^4 + x^2 - 12 = 0$$

$$(x^2 - 3)(x^2 + 4) = 0$$

$$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + 2i)(x - 2i) = 0$$

$$x = -\sqrt{3} \text{ 또는 } x = \sqrt{3} \text{ 또는 } x = -2i \text{ 또는 } x = 2i$$

이때 실근은 $x = -\sqrt{3}$ 또는 $x = \sqrt{3}$ 이므로

모든 실근의 곱은 $(-\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3} = -3$ 이다. (참)

ㄴ. $x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 에서

$$x^4 + (3-2a)x^2 + (a-5)(a+2) = 0$$

$$(x^2 - a + 5)(x^2 - a - 2) = 0$$

$$\therefore x^2 = a - 5 \text{ 또는 } x^2 = a + 2$$

$x^2 = a - 5$ 에서 $a - 5 \geq 0$ 이면 실근을 갖고

$a - 5 < 0$ 이면 허근을 갖는다.

$x^2 = a + 2$ 에서 $a + 2 \geq 0$ 이면 실근을 갖고

$a + 2 < 0$ 이면 허근을 갖는다.

방정식 $x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 이

실근과 허근을 모두 가지므로

$$a + 2 \geq 0, a - 5 < 0 \text{에서 } -2 \leq a < 5$$

$-2 < a < 5$ 일 때 방정식의 실근은

$$x = -\sqrt{a+2} \text{ 또는 } x = \sqrt{a+2} \text{ 이고,}$$

$$a = -2 \text{ 일 때 } x = 0$$

또, $-2 \leq a < 5$ 일 때 방정식의 허근은

$$x = -\sqrt{5-a}i \text{ 또는 } x = \sqrt{5-a}i \text{ 이다.}$$

이때 모든 실근의 곱이 -4 이려면

$$(-\sqrt{a+2}) \cdot \sqrt{a+2} = -4, a + 2 = 4$$

$a = 2$ 이므로 방정식의 허근은

$$x = -\sqrt{3}i \text{ 또는 } x = \sqrt{3}i \text{ 이다.}$$

따라서 모든 허근의 곱은 $(-\sqrt{3}i) \cdot \sqrt{3}i = 3$ 이다.
 (참)

ㄷ. ㄴ에서 $-2 \leq a < 5$ 이고

$$0 \leq \sqrt{a+2} < \sqrt{7} \text{ 이므로 방정식이 가질 수 있는}$$

정수인 근은 $\sqrt{a+2}$ 의 값이 0, 1, 2일 때이다.

$$\text{즉, } \sqrt{a+2} = 0 \text{ 일 때, } a = -2$$

$$\sqrt{a+2} = 1 \text{ 일 때, } a = -1$$

$$\sqrt{a+2} = 2 \text{ 일 때, } a = 2$$

따라서 정수인 근을 갖도록 하는 실수 a 의 값이

$$-2, -1, 2 \text{ 이므로 그 합은}$$

$$(-2) + (-1) + 2 = -1 \text{ 이다. (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A-05 정답 ②

해설 조건 (가)에서 다항식 $x^3 - 3x^2 + 9x + 13$ 을
조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -3 & 9 & 13 \\ & & -1 & 4 & -13 \\ \hline & 1 & -4 & 13 & 0 \end{array}$$

$$x^3 - 3x^2 + 9x + 13 = (x+1)(x^2 - 4x + 13)$$

이차방정식 $x^2 - 4x + 13 = 0$ 에서

$$x = 2 + 3i \text{ 또는 } x = 2 - 3i$$

따라서 방정식 $x^3 - 3x^2 + 9x + 13 = 0$ 의 세 근은

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 2 + 3i \text{ 또는 } x = 2 - 3i$$

조건 (나)에서

$$\frac{z - \bar{z}}{i} = \frac{(a+bi) - (a-bi)}{i} = \frac{2bi}{i} = 2b$$

$$\frac{z - \bar{z}}{i} \text{가 음의 실수이므로 } b \text{는 음수이다.}$$

$$\text{따라서 } z = 2 - 3i$$

$$a = 2, b = -3 \text{이므로 } a + b = -1$$

A-06 정답 ①

해설 삼차방정식의 근을 이해하여 식의 값을 구한다.

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4$$

좌변을 전개하면

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7$$

이므로

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 = x^7 + x^6 + x^5 + x^4$$

$$1 + x + x^2 + x^3 = 0$$

$$(1+x) + x^2(1+x) = 0$$

$$(1+x)(1+x^2) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x^2 = -1$$

따라서 주어진 방정식의 세 근은 $-1, i, -i$ 이므로

$$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 = (-1)^4 + i^4 + (-i)^4 = 1 + 1 + 1 = 3$$

[다른 풀이]

우변을 인수분해하면

$$x^4(x^3 + x^2 + x + 1) = x^4\{x^2(x+1) + x+1\} = x^4(x^2+1)(x+1)$$

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) = x^4(1+x)(1+x^2)$$

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4-x^4) = 0$$

$$(1+x)(1+x^2) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x^2 = -1$$

따라서 주어진 방정식의 세 근은 $-1, i, -i$ 이므로

$$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 = (-1)^4 + i^4 + (-i)^4 = 1 + 1 + 1 = 3$$

A-07 4

해설 사차방정식을 활용하여 문제해결하기

$$x^2 + kx = X \text{라 하면}$$

$$(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$$

$$(X+2)(X+6) + 3 = 0$$

$$X^2 + 8X + 15 = 0$$

$$(X+3)(X+5) = 0$$

$$(x^2 + kx + 3)(x^2 + kx + 5) = 0$$

두 이차방정식 $x^2 + kx + 3 = 0, x^2 + kx + 5 = 0$ 의

판별식을 각각 D_1, D_2 라 하면

$$D_1 = k^2 - 12, D_2 = k^2 - 20$$

사차방정식 $(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$ 이

실근과 허근을 모두 가지려면

$$D_1 < 0, D_2 \geq 0 \text{ 또는 } D_1 \geq 0, D_2 < 0 \text{이어야 한다.}$$

$$D_1 < 0, D_2 \geq 0 \text{에서 } k^2 < 12, k^2 \geq 20 \text{을 만족시키는}$$

자연수 k 는 존재하지 않는다.

$$D_1 \geq 0, D_2 < 0 \text{에서 } 12 \leq k^2 < 20 \text{을 만족시키는}$$

자연수 k 의 값은 4이다.

따라서 주어진 사차방정식이 실근과 허근을 모두 갖도록 하는 자연수 k 의 값은 4이다.

A-08 ①

해설 사차방정식의 해 구하기

$$(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 6x + 8) = 120$$

$$(x-1)(x-3)(x-2)(x-4) = 120$$

$$(x^2 - 5x + 4)(x^2 - 5x + 6) = 120$$

$$x^2 - 5x = t \text{라 하면}$$

$$(t+4)(t+6) - 120 = 0$$

$$t^2 + 10t - 96 = 0$$

$$(t-6)(t+16) = 0$$

$$(x^2 - 5x - 6)(x^2 - 5x + 16) = 0$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0 \text{ 또는 } x^2 - 5x + 16 = 0$$

$$x^2 - 5x - 6 = (x+1)(x-6) = 0 \text{은}$$

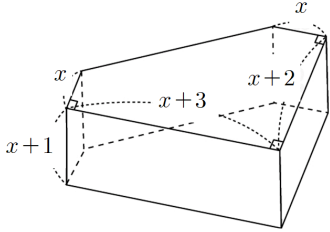
서로 다른 두 실근 $-1, 6$ 을 갖는다.

$$x^2 - 5x + 16 = 0 \text{이 허근을 가지므로}$$

$$\omega^2 - 5\omega = -16$$

A-09 정답 ③

해설 삼차방정식을 이용하여 수학내적문제 해결하기



오각기둥의 부피를 구하면

$$\left[x(x+3) + \frac{2\{(x+3)+x\}}{2} \right] (x+1) = 108$$

$$\{x(x+3) + 2x+3\}(x+1) = 108$$

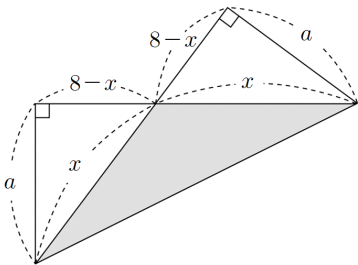
$$x^3 + 6x^2 + 8x - 105 = 0$$

$$(x-3)(x^2 + 9x + 35) = 0$$

$$x^2 + 9x + 35 > 0 \text{ 이므로 } x = 3$$

A-10 정답 ⑤

해설 삼차방정식 활용하여 문제해결하기
그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 대각선을 따라 접었을 때, 겹쳐지지 않은 두 직각삼각형은 합동이다.



이때, 두 직각삼각형의 빗변의 길이를 x 라 하면 다른 두 변의 길이는 $8-x$, a 이다.

피타고라스의 정리에 의하여

$$x^2 = a^2 + (8-x)^2 \text{ 이므로 } x = \frac{a^2 + 64}{16}$$

한편, 겹쳐진 부분의 넓이는 $\frac{1}{2}ax$ 이므로

$$\frac{1}{2}ax = 10,$$

$$\frac{1}{2} \times a \times \frac{a^2 + 64}{16} = 10,$$

$$a^3 + 64a - 320 = (a-4)(a^2 + 4a + 80) = 0$$

따라서 $a = 4$

A-11 정답 ⑤

해설 사차방정식 이해하기

$x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은

$$4X^2 - 4(n+2)X + (n-2)^2 = 0 \text{ 이고}$$

근의 공식에 의하여

$$\begin{aligned} X &= \frac{4(n+2) \pm \sqrt{16(n+2)^2 - 16(n-2)^2}}{8} \\ &= \frac{n+2 \pm \sqrt{8n}}{2} \end{aligned}$$

따라서

$$X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \right)^2 \text{ 또는 } X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \right)^2$$

$$\text{즉, } x^2 = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \right)^2 \text{ 또는 } x^2 = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \right)^2 \text{ 에서}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1$$

방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는

$\sqrt{\frac{n}{2}}$ 이 자연수가 되어야 한다.

자연수 l 에 대하여 $n = 2l^2$ 이어야 하므로

20 이하의 자연수 n 의 값은 2, 8, 18

(i) $n = 2$ 인 경우

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2 \text{ 이므로}$$

서로 다른 세 개의 정수해를 가진다.

(ii) $n = 8$ 인 경우

$$x = -3 \text{ 또는 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는}$$

$x = 3$ 이므로 서로 다른 네 개의 정수해를 가진다.

(iii) $n = 18$ 인 경우

$$x = -4 \text{ 또는 } x = -2 \text{ 또는 } x = 2 \text{ 또는}$$

$x = 4$ 이므로 서로 다른 네 개의 정수해를 가진다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 방정식 $P(x) = 0$ 이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값은

$$\boxed{2}, \boxed{8}, \boxed{18} \text{ 이다.}$$

따라서 $f(n) = 8n$, $a = 8$, $b = 18$ 이므로

$$f(b-a) = f(10) = 80$$

A-12 정답 ⑤

- 해설** ㄱ. $P(\sqrt{n}) = (\sqrt{n})^4 + (\sqrt{n})^2 - n^2 - n = 0$ (참)
 ㄴ. $P(x) = (x^2 - n)(x^2 + n + 1)$ 이므로
 방정식 $P(x) = 0$ 은 $x = \sqrt{n}, x = -\sqrt{n}$ 만을
 실근으로 가진다.
 따라서 실근의 개수는 2 (참)
 ㄷ. 모든 정수 k 에 대하여
 $P(k) = (k^2 - n)(k^2 + n + 1)$ 에서
 $k^2 + n + 1 > 0$ 이고, $P(k) \neq 0$ 을 만족시키려면
 $n \neq k^2$ 이어야 하므로 n 은 완전제곱수가 아닌
 정수이다.
 그러므로 n 의 값은 2, 3, 5, 6, 7, 8이고,
 모든 n 의 값의 합은 31 (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A-13 정답 7

- 해설** 사차방정식 이해하기
 주어진 사차방정식은 $x = \alpha$ 를 근으로 가지면 $x = -\alpha$ 도
 근으로 가지므로 양의 실근 2개, 음의 실근 2개를 가짐을
 알 수 있다.
 따라서 $\alpha, \beta, -\beta(=\gamma), -\alpha(=\delta)$ ($\alpha < \beta < 0$)으로
 둘 수 있다.
 이때 $x^2 = X$ 라 하면 주어진 사차방정식은
 $X^2 - (2\alpha - 9)X + 4 = 0$ 이고 두 근은 α^2, β^2 이다.
 따라서 $\alpha^2 + \beta^2 = 2\alpha - 9 = 5$ 이므로
 $a = 7$

A-14 정답 14

- 해설** 켈레복소수의 성질을 이용하여 삼차방정식의 해 구하기
 조건 (가)에 의하여 $2+i$ 가 삼차방정식 $P(x) = 0$ 의
 근이므로 $2-i$ 도 $P(x) = 0$ 의 근이다.
 삼차방정식 $P(x) = 0$ 의 또 다른 한 근을 α 라 하면
 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$
 $= (x - 2 - i)(x - 2 + i)(x - \alpha)$
 $= (x^2 - 4x + 5)(x - \alpha)$
 조건 (나)에 의하여
 $P(1) = 2 \cdot (1 - \alpha) = 1$ 이므로 $\alpha = \frac{1}{2}$ 이고
 $P(x) = (x^2 - 4x + 5)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 이다.
 $P(-1) = -15$ 이고
 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$ 에서
 $P(-1) = -1 - a - b - c = -15$
 $\therefore a + b + c = 14$

A-15 답 ①

- 해설** 사차방정식의 해의 개수를 이용하여 조건을 만족시키는
 미지수의 값을 추론한다.
 $f(x) = (x-1)(x-5)$ 이므로
 $f(x)f(x-k) = (x-1)(x-5)(x-1-k)(x-5-k)$
 에서 방정식 $f(x)f(x-k) = 0$ 의 실근은
 $1, 5, 1+k, 5+k$ 이다.
 $1 \neq 5$ 이고, $k+1 \neq k+5$ 이므로 $g(t)$ 의 값은
 2 이상 4 이하의 자연수이다.
 (i) $g(t) = 2$ 인 경우
 $1 < 5, k+1 < k+5$ 이므로
 $1 = k+1$ 이고 $5 = k+5$ 이어야 한다.
 $\therefore k = 0$
 (ii) $g(t) = 3$ 인 경우
 $1 < 5, k+1 < k+5$ 이므로
 $5 = k+1$ 또는 $1 = k+5$ 이어야 한다.
 $\therefore k = 4$ 또는 $k = -4$
 (iii) $g(t) = 4$ 인 경우
 $1 \neq k+1, 1 \neq k+5, 5 \neq k+1, 5 \neq k+5$ 이어야
 하므로 $k \neq 0, k \neq -4, k \neq 4$
 (i), (ii), (iii)에서 $g(k)$ 는
 $g(k) = \begin{cases} 2 & (k=0) \\ 3 & (k=4 \text{ 또는 } k=-4) \\ 4 & (k \neq 0, k \neq -4, k \neq 4 \text{인 모든 실수}) \end{cases}$
 $g(k-7) + g(k+1) = 6$ 을 만족시키기 위해서는
 $g(k-7) = 2, g(k+1) = 4$ 또는
 $g(k-7) = 3, g(k+1) = 3$ 또는
 $g(k-7) = 4, g(k+1) = 2$ 이어야 한다.
 $g(k-7) = 2$ 에서 $k = 7$ 이고
 $g(0) + g(8) = 6$
 $k-7 < k+1$ 이고 $g(k-7) = g(k+1) = 3$ 에서
 $k-7 = -4$
 또, $k = 3$ 이고
 $g(-4) + g(4) = 3 + 3 = 6$
 또한, $g(k+1) = 2$ 에서 $k = -1$ 이고
 $g(-8) + g(0) = 6$
 따라서 $g(k-7) + g(k+1) = 6$ 이 되도록 하는 모든
 실수 k 의 값은 7, 3, -1이고, 그 합은
 $7 + 3 + (-1) = 9$

A-16 정답 ①

해설 이차방정식의 근과 계수의 관계와 직각삼각형의 성질을 이용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (k+3)x - k = 0$ 의 한 실근이 1이므로 조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해 하면

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & -4 & k+3 & -k \\ & & & 1 & -3 \\ & & & & k \\ \hline & 1 & -3 & k & 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^2-3x+k)=0$$

따라서 α, β 는 이차방정식 $x^2-3x+k=0$ 의 서로 다른 두 실근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = k$$

(i) 1이 직각삼각형의 빗변의 길이인 경우

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1^2 \text{에서}$$

$$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1, 9 - 2k = 1$$

$$\therefore k = 4$$

이차방정식 $x^2-3x+4=0$ 이 실근을 갖지 않으므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) α 가 직각삼각형의 빗변의 길이인 경우

$$1^2 + \beta^2 = \alpha^2 \text{에서 } \alpha^2 - \beta^2 = 1$$

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = 1, 3(\alpha - \beta) = 1$$

$$\therefore \alpha - \beta = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{5}{3}, \beta = \frac{4}{3} \text{ 이므로}$$

$$k = \alpha\beta = \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{9}$$

(iii) β 가 직각삼각형의 빗변의 길이인 경우

$$(ii) \text{와 같은 방법으로 하면 } k = \frac{20}{9}$$

즉, (i), (ii), (iii)에서 $k = \frac{20}{9}$ 이므로

$$m = 9, n = 20$$

$$\therefore m + n = 29$$

A-17 답 18

해설 사차방정식을 활용하여 문제 해결하기

$$2x^2 + kx = X \text{라 하면}$$

$$(2x^2 + kx)^2 + 10(2x^2 + kx) + 16 = 0 \text{에서}$$

$$X^2 + 10X + 16 = 0, (X+2)(X+8) = 0$$

$$(2x^2 + kx + 2)(2x^2 + kx + 8) = 0$$

모든 실수 x 에 대하여

$$(2x^2 + kx + 2) - (2x^2 + kx + 8) = -6 \neq 0 \text{이므로}$$

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} 2x^2 + kx + 2 = 0 \\ 2x^2 + kx + 8 = 0 \end{cases} \text{의 실근은 존재하지}$$

않는다. $\dots \textcircled{1}$

두 이차방정식 $2x^2 + kx + 2 = 0, 2x^2 + kx + 8 = 0$ 의 판별식을 각각 D_1, D_2 라 하면

$$D_1 = k^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = k^2 - 16,$$

$$D_2 = k^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8 = k^2 - 64 \text{이므로}$$

$$D_1 > D_2$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여 사차방정식

$$(2x^2 + kx)^2 + 10(2x^2 + kx) + 16 = 0 \text{이 서로 다른}$$

실근의 개수가 2이기 위해서는 $D_1 > 0, D_2 < 0$ 이어야 한다.

$$D_1 = k^2 - 16 > 0 \text{에서 } k < -4 \text{ 또는 } k > 4,$$

$$D_2 = k^2 - 64 < 0 \text{에서 } -8 < k < 8$$

따라서 $-8 < k < -4$ 또는 $4 < k < 8$ 이므로 구하는 모든 자연수 k 의 값의 합은

$$5 + 6 + 7 = 18$$

A-18 정답 ②

해설 삼차방정식을 활용하여 문제 해결하기

삼차방정식 $x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되기 위해서는 주어진 삼차방정식이 한 개의 중근을 가져야 한다.

$$x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$$

$$(x-1)(x^2 + 6x + a) = 0$$

(i) 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 이 1과 1이 아닌 실근을 갖는 경우

$$1^2 + 6 \cdot 1 + a = 0, a = -7$$

$$\text{주어진 삼차방정식은 } (x+7)(x-1)^2 = 0$$

$$\therefore x = -7 \text{ 또는 } x = 1 \text{ (중근)}$$

(ii) 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 이 1이 아닌 중근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때

$$\frac{D}{4} = 3^2 - a = 0, a = 9$$

$$\text{주어진 삼차방정식은 } (x+3)^2(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ (중근) 또는 } x = 1$$

(i), (ii)에 의하여 모든 실수 a 의 값은 $-7, 9$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 2이다.

A-19 정답 ③

해설 삼차방정식 이해하기

(i) 1이 x 에 대한 방정식 $x - a = 0$ 의 근일 경우 $a = 1$ 이므로

$$\text{주어진 방정식은 } (x-1)(x^2 - 2x + 4) = 0 \text{이고}$$

$$\text{방정식 } x^2 - 2x + 4 = 0 \text{의 판별식}$$

$$D = 4 - 16 = -12 < 0$$

$$\text{따라서 방정식 } (x-1)(x^2 - 2x + 4) = 0 \text{은}$$

서로 다른 세 실근을 갖지 않는다.

(ii) 1이 x 에 대한 방정식 $x^2 + (1-3a)x + 4 = 0$ 의 근일 경우

$$1 + (1-3a) + 4 = 0 \text{에서 } a = 2 \text{이므로}$$

$$\text{주어진 방정식은 } (x-2)(x^2 - 5x + 4) = 0$$

$$\text{방정식 } x^2 - 5x + 4 = 0 \text{이 두 실근 } 1, 4 \text{를}$$

$$\text{가지므로 방정식 } (x-2)(x^2 - 5x + 4) = 0 \text{은}$$

서로 다른 세 실근 $1, 2, 4$ 를 갖는다.

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$\alpha = 2, \beta = 4 \text{ (또는 } \alpha = 4, \beta = 2) \text{이므로}$$

$$\alpha\beta = 8$$

A-20 정답 ⑤

해설 (i) $a = 1$ 일 때,

$$\text{주어진 방정식은 } (x^2 + x + 1)^2 = 0 \text{이다.}$$

이때 방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 근은

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \text{ (단, } i = \sqrt{-1} \text{)} \text{이므로}$$

방정식 $(x^2 + x + 1)^2 = 0$ 의 서로 다른 허근의 개수는 2이다.

(ii) $a \neq 1$ 일 때,

방정식 $x^2 + ax + a = 0$ 의 근은

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a(a-4)}}{2}$$

(a) $a(a-4) < 0$ 일 때, 방정식 $x^2 + ax + a = 0$ 은 실근을 가져야 하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4}$$

(b) $a(a-4) \geq 0$ 일 때, 방정식 $x^2 + ax + a = 0$ 은 허근을 가져야 하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$a \geq 4$$

따라서 (i)과 (ii)에 의하여

방정식 $(x^2 + ax + a)(x^2 + x + a) = 0$ 의 근 중 서로 다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4} \text{ 또는 } a = 1 \text{ 또는 } a \geq 4$$

이다.

$$\text{따라서 } p = 3, f(a) = a(a-4), q = 4 \text{이므로}$$

$$p + q + f(5) = 3 + 4 + 5 = 12$$

A-21 정답 ①

해설 여러 가지 방정식의 실근을 가질 조건을 이용하여 추론하기

$$x^3 + (8-a)x^2 + (a^2-8a)x - a^3 = 0$$

$$(x-a)(x^2 + 8x + a^2) = 0$$

서로 다른 세 실근을 갖기 위해서는

$$\text{방정식 } x^2 + 8x + a^2 = 0 \text{은}$$

서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

판별식을 D 라 할 때

$$\frac{D}{4} = 16 - a^2 > 0$$

$$\text{따라서 } -4 < a < 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{또한 } x = a \text{는 } x^2 + 8x + a^2 = 0 \text{의 근이}$$

아니어야 하므로

$$2a^2 + 8a \neq 0$$

$$\text{따라서 } a \neq 0 \text{이고 } a \neq -4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의해 정수 a 의 개수는 6

A-22 정답 21

해설 사차방정식 해의 성질을 활용하여 문제해결하기
 $x^2 = t$ ($t \geq 0$)라 하면 주어진 사차방정식은
 $t^2 - 9t + k - 10 = 0$ 이므로 t 에 대한 이차방정식이다.
 즉, 방정식 $t^2 - 9t + k - 10 = 0$ 의
 두 실근이 0 이상이어야 한다.
 따라서 판별식을 D 라 하면
 $D \geq 0$, (두 근의 합) ≥ 0 , (두 근의 곱) ≥ 0 이어야 한다.
 $D = 9^2 - 4(k - 10) \geq 0$ 이므로
 $k \leq \frac{121}{4}$... ㉠
 (두 근의 합) $= 9 \geq 0$ 이므로
 k 의 값에 관계없이 성립한다. ... ㉡
 두 근의 곱 $k - 10 \geq 0$ 이므로
 $k \geq 10$... ㉢
 ㉠, ㉡, ㉢에 의해 $10 \leq k \leq \frac{121}{4}$ 이므로
 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 k 는
 10, 11, ..., 30이므로 k 의 개수는 21이다.

A-23 정답 ③

해설 삼차방정식의 근 이해하기
 $2x^3 + 5x^2 + (k+3)x + k = (x+1)(2x^2 + 3x + k)$
 이므로 주어진 방정식의 세 근이 음수가 되기 위해서는
 $2x^2 + 3x + k = 0$ 의 두 근이 음수가 되어야 한다.
 따라서 $2x^2 + 3x + k = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면
 (i) $D = 9 - 8k \geq 0 \quad \therefore k \leq \frac{9}{8}$
 (ii) $\alpha + \beta = -\frac{3}{2} < 0$
 (iii) $\alpha\beta = \frac{k}{2} > 0 \quad \therefore k > 0$
 (i), (ii), (iii)으로부터 $0 < k \leq \frac{9}{8}$

A-24 정답 3

해설 삼차방정식을 이해하여 미지수의 값을 구한다.
 x 에 대한 방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = 0$ 이 a 를
 한 근으로 가지므로
 $a^3 + a^3 + ab - 3a = a(2a^2 + b - 3) = 0$ 에서
 $a = 0$ 또는 $2a^2 + b - 3 = 0$
 (i) $a = 0$ 인 경우
 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = x^3 + bx = x(x^2 + b)$ 에서
 방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = 0$ 이 서로 다른
 세 정수를 근으로 가지므로
 $b < 0$
 그런데
 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = x^3 + bx^2 = x^2(x + b)$
 에서 $b \neq 0$ 이므로
 방정식 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 서로 다른
 두 정수 $-b, 0$ 을 근으로 가진다.
 그러므로 조건을 만족시키지 않는다.
 (ii) $2a^2 + b - 3 = 0$ 인 경우
 $b = -2a^2 + 3$... ㉠
 $x^3 + ax^2 + (-2a^2 + 3)x - 3$
 $= (x - a)(x^2 + 2ax + 3) = 0$
 에서 방정식 $(x - a)(x^2 + 2ax + 3) = 0$ 이 a 를
 포함한 서로 다른 세 정수를 근으로 가지므로
 방정식 $x^2 + 2ax + 3 = 0$ 이 a 가 아닌 서로 다른 두
 정수를 근으로 가져야 하고, 그 곱은 3이다.
 따라서 $x^2 + 2ax + 3 = (x - 1)(x - 3)$ 또는
 $x^2 + 2ax + 3 = (x + 1)(x + 3)$ 이다.
 (a) $x^2 + 2ax + 3 = (x - 1)(x - 3)$ 일 때
 $a = -2$ 이고, 이를 ㉠에 대입하면
 $b = -5$
 $\therefore x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab$
 $= (x + b)(x^2 - 2a)$
 $= (x - 5)(x^2 + 4)$
 에서 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 정수인 근을
 오직 하나만 가지므로 조건을 만족시킨다.
 (b) $x^2 + 2ax + 3 = (x + 1)(x + 3)$ 일 때
 $a = 2$ 이고, 이를 ㉠에 대입하면
 $b = -5$
 $\therefore x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab$
 $= (x + b)(x^2 - 2a)$
 $= (x - 5)(x + 2)(x - 2)$
 에서 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 서로 다른
 세 정수를 근으로 가지므로 조건을 만족시키지
 않는다.
 (i), (ii)에서 $a = -2, b = -5$ 이므로
 $a - b = 3$

A-25 정답 ⑤

해설 삼차방정식의 근에 대한 조건을 이용하여 문제를 해결한다.

$$x^3 - x^2 - kx + k = 0 \text{에서}$$

$$x^2(x-1) - k(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^2 - k) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x^2 = k$$

0이 아닌 실수 k 에 대하여 $k > 0$ 이면 주어진 방정식의 모든 근이 실수이므로 α, β 중 실수는 하나뿐이라는 조건을 만족시키지 않는다.

$k < 0$ 이면 주어진 방정식의 실근은 $x = 1$ 뿐이고, α, β 중에서 실수가 존재하므로 $\alpha = 1$ 또는 $\beta = 1$
(i) $\alpha = 1$ 일 때

$$\alpha^2 = -2\beta \text{에서 } \beta = -\frac{1}{2}\alpha^2 = -\frac{1}{2} \text{이므로}$$

α, β 중 실수는 하나뿐이라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $\beta = 1$ 일 때

$$\alpha^2 = -2\beta \text{에서 } \alpha^2 = -2$$

이때 α, γ 는 방정식 $x^2 = k$ 의 근이므로

$$k = \alpha^2 = -2 \text{이고 } \gamma^2 = k = -2$$

(i), (ii)에서 $\beta = 1, \gamma^2 = -2$ 이므로

$$\beta^2 + \gamma^2 = 1^2 + (-2) = -1$$

A-26 정답 ⑤

해설 ㄱ. $f(1) = 1 + (2a-1) + (b^2-2a) - b^2 = 0$ 이므로 인수정리에 의하여 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다. (참)

ㄴ. $f(x) = x^3 + (2a-1)x^2 + (b^2-2a)x - b^2$ 이므로 조립제법에 의하여

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & & 1 & 2a-1 & b^2-2a & -b^2 \\ & & & 1 & 2a & b^2 \\ \hline & 1 & 2a & b^2 & 0 & \end{array}$$

$$\text{따라서 } f(x) = (x-1)(x^2 + 2ax + b^2)$$

이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

이때 $a < b < 0$ 이면 $a-b < 0, a+b < 0$ 이므로 $D > 0$ 이 되어 이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 은 항상 서로 다른 두 실근을 갖는다.

한편, 삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면 이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 이 $x = 1$ 을 근으로 가져야 하고 $1 + 2a + b^2 = 0$ 이어야 한다.

예를 들어 $a = -2, b = -\sqrt{3}$ 이면

$$a < b < 0 \text{이고 } 1 + 2a + b^2 = 0 \text{이며,}$$

$$f(x) = (x-1)(x^2 - 4x + 3) = (x-1)^2(x-3)$$

이므로 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다. (참)

ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지므로 이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 이 1이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 서로 다른 두 실근의 합이 $-2a$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 합은 $1 + (-2a) = 7$ 에서 $a = -3$

$x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - b^2 > 0 \text{이어야 하므로 } b^2 < a^2 = 9$$

또, $x = 1$ 이 방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 근이

아니어야 하므로 $1 + 2a + b^2 \neq 0$, 즉 $b^2 \neq 5$

그러므로 두 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(-3, -2), (-3, -1), (-3, 0), (-3, 1),$

$(-3, 2)$, 그 개수는 5이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A·27 정답 ②

해설 인수정리를 이용하여 삼차방정식 문제해결하기
삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$ 의
세 근이 α, β, γ 이므로
 $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ 이다.
이때 $(3 + \alpha)(3 + \beta)(3 + \gamma)$ 의 값은 양변에 $x = -3$ 을
대입한 다음 -1 을 곱해준 것과 같으므로
 $-(-3 - \alpha)(-3 - \beta)(-3 - \gamma)$
 $= -\{(-3)^3 + 2 \times (-3)^2 - 3 \times (-3) + 4\}$
 $= -4$
따라서 $(3 + \alpha)(3 + \beta)(3 + \gamma) = -4$

A·28 ①

해설 삼차방정식과 도형과의 관계 추론하기
삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 에서
 $(x-1)(2x^2 - 3x + k) = 0$ 이므로
삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 의
서로 다른 세 실근은 1과
이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근이다.
이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의
두 근을 α, β ($\alpha > \beta$)라 하자. 1, α, β 가
직각삼각형의 세 변의 길이가 되는 경우는
다음과 같이 2가지로 나눌 수 있다.
(i) 빗변의 길이가 1인 경우
 $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ 이므로 $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1$ 이다.
이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근이
 α, β 이므로 근과 계수의 관계에서
 $\alpha + \beta = \frac{3}{2}, \alpha\beta = \frac{k}{2}$ 이다.
 $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{k}{2} = 1$ 이므로 $k = \frac{5}{4}$ 이다.
그런데 $2x^2 - 3x + \frac{5}{4} = 0$ 에서
판별식 $D < 0$ 이므로 α, β 는 실수가 아니다.
따라서 1, α, β 가 직각삼각형의 세 변의 길이가
될 수 없다.
(ii) 빗변의 길이가 α 인 경우
 $1 + \beta^2 = \alpha^2$ 이므로 $(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = 1$ 이다.
 $\alpha + \beta = \frac{3}{2}, \alpha\beta = \frac{k}{2}$ 에서 $\alpha - \beta = \frac{2}{3}$ 이고,
 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$
 $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{k}{2}$ 이므로 $k = \frac{65}{72}$ 이다.
이때 $\alpha = \frac{13}{12}, \beta = \frac{5}{12}$ 이므로 1, α, β 는
직각삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있다.
따라서 (i)과 (ii)에 의하여 $k = \frac{65}{72}$ 이다.
따라서 $f(x) = 2x^2 - 3x, p = \frac{5}{4}, q = \frac{65}{72}$ 이므로

$$f(3) \cdot \frac{q}{p} = 9 \cdot \frac{\frac{65}{72}}{\frac{5}{4}} = \frac{13}{2}$$

A·29 정답 ②

해설 방정식의 근을 이용하여 수학 내적 문제 해결하기
 방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 의 계수가 모두 실수이므로
 $1 + \sqrt{3}i$ 가 근이면 $1 - \sqrt{3}i$ 도 근이다.
 만약 $1 + \sqrt{3}i$ 또는 $1 - \sqrt{3}i$ 가
 이차방정식 $x^2 + ax + 2 = 0$ 의 근이면 두 근의 곱이 2이고
 a 가 실수인 이차방정식은 존재하지 않는다.
 즉, $1 + \sqrt{3}i$ 와 $1 - \sqrt{3}i$ 는 공통인 근 m 이 아니다.
 $1 + \sqrt{3}i, 1 - \sqrt{3}i$ 를 두 근으로 하는
 이차방정식은 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 이고
 방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 과 $x^2 + ax + 2 = 0$ 은
 공통인 근 m 을 가지므로
 $x^3 + ax^2 + bx + c = (x^2 - 2x + 4)(x - m)$
 이차항의 계수를 비교하면
 $a = -m - 2 \quad \dots \textcircled{1}$
 한편, 공통인 근이 m 이므로 $m^2 + am + 2 = 0$ 이고
 이 식에 $\textcircled{1}$ 을 대입하면
 $m^2 + (-m - 2)m + 2 = 0, -2m + 2 = 0$
 $\therefore m = 1$

A·30 · 46

해설 삼차방정식의 근을 이용하여 순서쌍의 개수를 구한다.
 $ax^3 + 2bx^2 + 4bx + 8a$
 $= a(x^3 + 8) + 2bx(x + 2)$
 $= a(x + 2)(x^2 - 2x + 4) + 2bx(x + 2)$
 $= (x + 2)\{ax^2 - 2(a - b)x + 4a\}$
 $= 0$
 이므로 이차방정식 $ax^2 - 2(a - b)x + 4a = 0$ ($a \neq 0$)은
 -2 가 아니고 정수인 서로 다른 두 근을 가져야 한다. 이때,
 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱이 $\frac{4a}{a} = 4$ 이므로
 가능한 서로 다른 두 근은
 $x = 1, x = 4$ 또는 $x = -1, x = -4$ 이다.
 따라서 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은
 $\frac{2(a - b)}{a} = 5$ 또는 $\frac{2(a - b)}{a} = -5$ 이어야 하므로
 $b = -\frac{3}{2}a$ 또는 $b = \frac{7}{2}a$ ($a \neq 0$)
 (i) $b = -\frac{3}{2}a$ 일 때
 $a = 32$ 이면 $b = -\frac{3}{2} \times 32 = -48$ 이므로
 순서쌍 (a, b) 는
 $(2, -3), (4, -6), \dots, (32, -48),$
 $(-2, 3), (-4, 6), \dots, (-32, 48)$
 의 32개이다.
 (ii) $b = \frac{7}{2}a$ 일 때
 $a = 14$ 이면 $b = \frac{7}{2} \times 14 = 49$ 이므로
 조건을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는
 $(2, 7), (4, 14), \dots, (14, 49),$
 $(-2, -7), (-4, -14), \dots, (-14, -49)$
 의 14개이다.
 (i), (ii)에 의해 조건을 만족하는 순서쌍 (a, b) 의 개수는
 $32 + 14 = 46$ 이다.

A-31 정답 ①

해설 삼차방정식을 활용하여 문제해결하기
 방정식 $P(x) = 0$ 의 한 실근을 α , 서로 다른 두 허근을 β, γ 라 하면 방정식 $P(3x-1) = 0$ 의 세 근은 $\frac{\alpha+1}{3}, \frac{\beta+1}{3}, \frac{\gamma+1}{3}$
 조건 (가)에 의하여 $\beta\gamma = 5 \quad \dots \textcircled{1}$
 조건 (나)에 의하여 $\frac{\alpha+1}{3} = 0$ 이고, $\frac{\beta+1}{3} + \frac{\gamma+1}{3} = 2$ 이므로
 $\alpha = -1, \beta + \gamma = 4 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 α, β, γ 를 세 근으로 하고 삼차항의 계수가 1인 삼차방정식은
 $(x+1)(x^2-4x+5) = 0$
 $P(x) = (x+1)(x^2-4x+5)$
 $= x^3 - 3x^2 + x + 5$
 따라서 $a = -3, b = 1, c = 5$ 이므로
 $a+b+c = 3$

A-32 정답 65

해설 삼차방정식의 근 추론하기
 $f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하자.
 (i) γ 가 1인 경우
 $f(x) = 0$ 의 두 근이 α, β 이다.
 $\alpha + \beta$ 는 실수이므로 $(2\alpha + 2\beta - \gamma)^2 = -81$ 을 만족시키지 않는다.
 (ii) α 또는 β 가 1인 경우
 (a) $\alpha = 1$ 일 때,
 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근이 모두 실수일 때,
 $(2\alpha + 2\beta - \gamma)^2 = -81$ 을 만족시키지 않으므로
 이차방정식 $f(x) = 0$ 은 허근을 가진다.
 근의 공식에 의하여 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 근은 $p+qi$ 또는 $p-qi$ (p, q 는 실수)이다.
 $\beta = p+qi, \gamma = p-qi$ 라 하면
 $2\alpha + 2\beta - \gamma = (2+p) + 3qi$
 $(2\alpha + 2\beta - \gamma)^2 = -81$ 이므로 $2\alpha + 2\beta - \gamma$ 의 실수부분이 0이다.
 따라서 $p = -2, q = \pm 3$ 이고
 $\beta = \bar{\gamma}$ 는 $-2+3i, -2-3i$ 중 하나이다.
 (b) $\beta = 1$ 일 때, (a)와 같은 방법으로
 $\alpha = \bar{\gamma}$ 는 $-2+3i, -2-3i$ 중 하나이다.
 $\therefore (4+\alpha)(4+\beta)(4+\gamma) = 5 \cdot (2+3i) \cdot (2-3i)$
 $= 5 \cdot 13 = 65$

A-33 정답 16

해설 삼차방정식을 이용하여 추론하기
 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 에서
 $(x-1)(x^2 - 2x + 2) = 0$
 이때 $w \neq 1$ 이므로 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 두 허근이 $w, \bar{w}$ 이다.
 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $w + \bar{w} = 2, w\bar{w} = 2$ 에서
 $w\bar{w} - w = \bar{w}$
 $\therefore \{w(\bar{w}-1)\}^n = (w\bar{w}-w)^n = \bar{w}^n$
 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 두 근은 $1+i, 1-i$
 따라서 $w = 1+i, \bar{w} = 1-i$ 일 때
 $\bar{w}^2 = -2i, \bar{w}^4 = -4$ 에서
 $\bar{w}^{16} = 256$
 마찬가지로 $w = 1-i, \bar{w} = 1+i$ 일 때도
 $\bar{w}^{16} = 256$
 $\therefore n = 16$

A-34 정답 ②

해설 삼차방정식 이해하기
 삼차방정식 $x^3 + (k-1)x^2 - k = 0$ 의 한 허근이 z 이면
 켈레복소수 $\bar{z}$ 도 주어진 삼차방정식의 근이다.
 $x^3 + (k-1)x^2 - k = (x-1)(x^2 + kx + k) = 0$
 이므로 주어진 삼차방정식의 두 허근 $z, \bar{z}$ 는
 이차방정식 $x^2 + kx + k = 0$ 의 두 근이다.
 근과 계수의 관계에 의하여
 $z + \bar{z} = -k = -2$
 $\therefore k = 2$

A-35 정답 38

해설 여러 가지 방정식 문제 해결하기

다항식 $P_n(x)$ 를 x^2+x+1 로 나눌 때 몫을 $A_n(x)$ 라 하자.

이때 $P_n(x)$ 가 x^2+x+1 로 나누어떨어지므로

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{n-1})(1+x^n)-64 \\ = (x^2+x+1)A_n(x)$$

이차방정식 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근을 w 라 하면

$$w^2+w+1=0, w^3=1$$

w 는 $P_n(x)=0$ 의 근이므로 $P_n(w)=0$ 이다.

$$Q_n(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots \\ \times (1+x^{n-1})(1+x^n)$$

이라 할 때, $P_n(w)=0$ 이 되려면 $Q_n(w)=64$ 이어야 한다.

$$Q_5(w)=(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+w^4)(1+w^5) \\ = (-w^2) \cdot (-w) \cdot 2 \cdot (-w^2) \cdot (-w) = 2$$

$$Q_6(w)=(-w^2) \cdot (-w) \cdot 2 \cdot (-w^2) \cdot (-w) \cdot 2 \\ = 4$$

$$Q_7(w)=Q_6(w) \cdot (-w^2)=4 \cdot (-w^2)=-4w^2$$

$$Q_8(w)=Q_7(w) \cdot (-w)=(-4w^2) \cdot (-w)=4$$

$$Q_9(w)=Q_8(w) \cdot 2=4 \cdot 2=8$$

$$Q_{10}(w)=Q_9(w) \cdot (-w^2)=-8w^2$$

$$Q_{11}(w)=Q_{10}(w) \cdot (-w)=8$$

⋮

$$Q_{18}(w)=64$$

$$Q_{19}(w)=-64w^2$$

$$Q_{20}(w)=64$$

따라서 $n=18$ 또는 $n=20$ 이고 모든 자연수 n 의 값의 합은 $18+20=38$

A-36 ⑤

해설 삼차방정식의 근 추론하기

삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)=0\text{에서}$$

$$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$$

ω 의 켤레복소수 $\bar{\omega}$ 는 $x^3=1$ 의 다른 한 허근이므로

$$\bar{\omega}^3=1, \bar{\omega}^2+\bar{\omega}+1=0, \omega+\bar{\omega}=-1, \omega \times \bar{\omega}=1$$

$$\therefore \bar{\omega}^3=1 \text{ (참)}$$

$$\therefore \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{\omega+1}{\omega^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -1$$

$$\frac{1}{\bar{\omega}} + \left(\frac{1}{\bar{\omega}}\right)^2 = \frac{\bar{\omega}+1}{\bar{\omega}^2} = \frac{-\bar{\omega}^2}{\bar{\omega}^2} = -1$$

$$\therefore \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\bar{\omega}}\right)^2 \text{ (참)}$$

$$\therefore (-\omega-1)^n = (\omega^2)^n$$

$$\left(\frac{\bar{\omega}}{\omega+\bar{\omega}}\right)^n = (-\bar{\omega})^n = \left(-\frac{1}{\omega}\right)^n$$

$$= (-1)^n \times \left(\frac{1}{\omega}\right)^n$$

$$= (-1)^n \times (\omega^2)^n$$

$$(-\omega-1)^n = \left(\frac{\bar{\omega}}{\omega+\bar{\omega}}\right)^n \text{을 만족시키는 } n \text{은}$$

$$(\omega^2)^n = (-1)^n \times (\omega^2)^n, 1 = (-1)^n \text{을}$$

만족시키므로 n 은 짝수이다.

그러므로 100 이하의 짝수 n 의 개수는 50 (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A-37 정답 ⑤

해설 간단한 삼차방정식을 풀어 추론하기

ㄱ. $x^3 - 1 = 0$ 에서 $\omega^3 = 1$ 이므로

$$\omega^{10} = (\omega^3)^3 \omega = \omega \text{ (참)}$$

ㄴ. $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, $\bar{\omega}^2 + \bar{\omega} + 1 = 0$ 이므로

$$\frac{\omega^2}{1+\omega} + \frac{\bar{\omega}}{1+\bar{\omega}} = -2 \text{ (참)}$$

ㄷ. $\omega^{4n} + (\omega + 1)^{4n} + 1$

$$= (\omega^3 \omega)^n + (-\omega^2)^{4n} + 1$$

$$= (\omega^3 \omega)^n + (\omega^3)^{2n} \omega^{2n} + 1$$

$$= \omega^n + \omega^{2n} + 1 = \omega^{2n} + \omega^n + 1$$

(i) $n = 3k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$)이면,

$$\omega^{2n} = 1, \omega^n = 1 \text{ 이므로 } \omega^{2n} + \omega^n + 1 = 3$$

(ii) $n = 3k+1$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$)이면,

$$\omega^{6k+2} + \omega^{3k+1} + 1 = \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

(iii) $n = 3k+2$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$)이면,

$$\omega^{6k+4} + \omega^{3k+2} + 1$$

$$= \omega^4 + \omega^2 + 1 = \omega + \omega^2 + 1 = 0$$

(i), (ii), (iii)에서 $\omega^{4n} + (\omega + 1)^{4n} + 1 = 0$ 을

만족시키는 30 이하의 양의 정수 n 의 개수는

$$30 - (30 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수의 개수})$$

$$= 30 - 10 = 20 \text{ 이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

A-38 정답 ④

해설 삼차방정식을 활용하여 문제해결하기

점 P는 선분 AB를 1 : a로 내분하는 점이고

점 Q는 선분 DC를 1 : a로 내분하는 점이므로

두 선분 AP, DQ의 길이는

$$\overline{AP} = \overline{DQ} = (3a^2 + 10a + 7) \cdot \frac{1}{1+a} = 3a + 7$$

점 P에서 선분 EF에 내린 수선의 발을 P',

점 Q에서 선분 HG에 내린 수선의 발을 Q'이라 하자.

삼각기둥 PFB-QGC의 부피는

삼각기둥 PP'F-QQ'G의 부피와 같으므로

$$V_1 - V_2 = V_1 - (\text{삼각기둥 PP'F-QQ'G의 부피})$$

$$= (\text{직육면체 APQD-EP'Q'H의 부피})$$

$$= (3a + 7) \cdot a \cdot a = 3a^3 + 7a^2$$

$$V_1 - V_2 = 4 \text{ 에서 } 3a^3 + 7a^2 - 4 = 0$$

조립제법을 이용하여 인수분해 하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 3 & 7 & 0 & -4 \\ & & -3 & -4 & 4 \\ \hline & 3 & 4 & -4 & 0 \end{array}$$

$$3a^3 + 7a^2 - 4 = 0$$

$$(a+1)(3a^2 + 4a - 4) = 0$$

$$(a+1)(a+2)(3a-2) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = -2 \text{ 또는 } a = \frac{2}{3}$$

$$a > 0 \text{ 에서 } a = \frac{2}{3}$$

따라서 선분 AP의 길이는

$$3 \cdot \frac{2}{3} + 7 = 9$$

A·42 정답 29

해설 연립이차방정식 이해하여 문제해결하기
주어진 연립이차방정식에서

$$x + y = -\frac{k-9}{6}, \quad xy = \frac{k-9}{2}$$

x, y 를 두 근으로 하는 이차방정식은

$$t^2 + \frac{k-9}{6}t + \frac{k-9}{2} = 0$$

$6t^2 + (k-9)t + 3(k-9) = 0$ 을 만족시키는

실수인 x, y 가 존재하므로

$$D = (k-9)^2 - 72(k-9) \geq 0$$

$$(k-9)(k-81) \geq 0$$

$$\therefore k \leq 9 \text{ 또는 } k \geq 81$$

따라서 100이하의 자연수 k 의 개수는 29

A·43 정답 ②

해설 연립이차방정식을 활용하여 추론하기

$$\overline{AD} = x, \overline{DC} = y \text{라 하면 } x : y = 3 : 2$$

$$2x = 3y \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\triangle AQ_1D + \triangle P_1Q_2D + \triangle P_2CD$$

$$= \frac{xy}{6} + \frac{2xy}{9} + \frac{xy}{6} = \frac{5xy}{9} = 10 \text{에서}$$

$$xy = 18 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } x = 3\sqrt{3}, y = 2\sqrt{3}$$

따라서 직사각형의 둘레의 길이는 $10\sqrt{3}$

A·44 정답 ③

해설 $\overline{AB} = a, \overline{EF} = b$ 이고 $\overline{AF} = 5, \overline{EB} = 1$ 이므로

$$a + b = 6, a = 6 - b \quad \dots \textcircled{1}$$

직사각형 EBCI의 넓이는 a , 정사각형 EFGH의 넓이는 b^2 이므로

$$a = \frac{1}{4}b^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면

$$6 - b = \frac{1}{4}b^2 \text{이므로 } b^2 + 4b - 24 = 0$$

$$b = -2 \pm 2\sqrt{7}$$

한편, ①과 $a < b$ 에 의해서 $6 - b < b$ 이므로 $b > 3$

따라서 $b = -2 + 2\sqrt{7}$

A·45 정답 ②

해설 연립이차방정식을 이용하여 도형 문제 추론하기

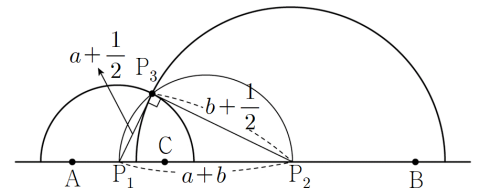
$$\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} \text{이므로}$$

$$6 = 2a + 2b, a + b = 3 \text{이다.}$$

두 반원 O_1 과 O_2 의 교점을 P_3 이라 하자.

그림과 같이 반원에 대한 원주각은 90° 이므로

삼각형 $P_1P_2P_3$ 은 직각삼각형이다.



$$(a+b)^2 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{2}\right)^2 \text{에서}$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + a + \frac{1}{4} + b^2 + b + \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } 2ab = a + b + \frac{1}{2} \text{이므로 } ab = \frac{7}{4}$$

A·46 정답 60

해설 연립이차방정식을 이용하여 도형 문제 해결하기

남아 있는 입체도형의 겉넓이 S 는

$$S = 6a^2 - 2\pi b^2 + 2\pi ab$$

$$= 6a^2 + 2\pi(ab - b^2)$$

$$= 216 + 16\pi$$

이고 a, b 가 유리수이므로

$$6a^2 = 216, ab - b^2 = 8$$

그러므로 $a = 6$ 이고 $b^2 - 6b + 8 = 0$ 에서

$$b = 2 \text{ 또는 } b = 4$$

$$a > 2b \text{이므로 } b = 2$$

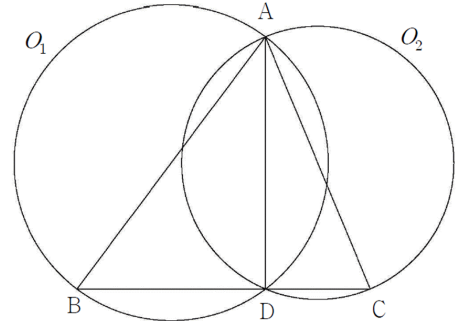
$$\text{따라서 } 15(a - b) = 60$$

A-47 정답 39

해설 연립방정식을 활용하여 문제해결하기
 두 삼각형 ABC, DBA에서
 $\angle BAD = \angle BCA$, $\angle B$ 는 공통이므로
 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$
 $\overline{CD} = x$, $\overline{AC} = x-1$, $\overline{AB} = y$ 라 하면
 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{DB} : \overline{DA}$ 이므로 $y : (x-1) = 8 : 6$
 $\therefore x = \frac{3}{4}y + 1 \quad \dots \textcircled{1}$
 $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{DB} : \overline{BA}$ 이므로 $y : (8+x) = 8 : y$
 $\therefore y^2 = 8x + 64 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $y^2 = 8 \times \left(\frac{3}{4}y + 1\right) + 64$
 $y^2 - 6y - 72 = 0$, $(y-12)(y+6) = 0$
 $\therefore y = 12$ ($\because y > 0$)
 $y = 12$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $x = 10$
 $\therefore \overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 8 + 10 = 18$, $\overline{CA} = 9$
 따라서 삼각형 ABC의 둘레의 길이는
 $12 + 18 + 9 = 39$

A-48 정답 394

해설 연립방정식을 이용하여 도형 문제 해결하기



$\overline{AD}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 는 이 순서대로 네 개의 연속된
 짝수이므로 $\overline{AD} = 2n$, $\overline{AC} = 2n+2$, $\overline{BC} = 2n+4$,
 $\overline{AB} = 2n+6$ (단, n 은 자연수)이라 두자.
 $\overline{BD} = x$, $\overline{CD} = y$ 라 두면
 $x + y = 2n + 4 \quad \dots \textcircled{1}$
 두 삼각형 ABD와 ACD는 직각삼각형이므로
 $\overline{AD}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{BD}^2$, $\overline{AD}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CD}^2$ 이다.
 $(2n+6)^2 - x^2 = (2n+2)^2 - y^2 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2}$ 에서 $8(2n+4) = (2n+4)(x-y)$ 이므로
 $x - y = 8 \quad \dots \textcircled{3}$
 이다.
 $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{3}$ 을 연립하여 풀면
 $x = n+6$, $y = n-2$
 이고 직각삼각형 ACD에서
 $(2n+2)^2 = 4n^2 + (n-2)^2$ 이다.
 이 식을 정리하면 $n^2 - 12n = 0$ 에서
 $n = 12$
 이다. 따라서 $\overline{AB} = 30$, $\overline{AC} = 26$ 이므로
 두 원의 넓이의 합 S 는
 $S = 15^2\pi + 13^2\pi = 394\pi$
 이다. 그러므로 $\frac{S}{\pi} = 394$ 이다.

A-49 정답 ⑤

해설 실수의 대소 관계 이해하기

$\neg$. $a+c > b+c > 0$ 이므로 $\frac{1}{a+c} < \frac{1}{b+c}$ (참)
 $\neg$. $a-1 > 0$, $b-1 > 0$ 이므로
 $ab+1-(a+b) = (a-1)(b-1) > 0$
 $\therefore ab+1 > a+b$ (참)
 $\neg$. $\frac{a}{b} - \frac{a-1}{b-1} = \frac{a(b-1)-b(a-1)}{b(b-1)}$
 $= \frac{b-a}{b(b-1)} < 0$
 $\therefore \frac{a}{b} < \frac{a-1}{b-1}$ (참)

A-50 정답 14

해설 부등식을 만족하는 정수 추론하기

0과 1사이에 분모가 m 인 분수는

$\frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}$ 이다. 따라서

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{m} < \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{7}{2} < m < 4 \text{ 이 경우 만족하는}$$

자연수 m 은 없다.

$$\frac{1}{4} < \frac{2}{m} < \frac{2}{7} \Rightarrow 7 < m < 8 \text{ 이 경우 만족하는 자연수}$$

m 은 없다.

$$\frac{1}{4} < \frac{3}{m} < \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{21}{2} < m < 12 \text{에서 } m = 11 \text{이다.}$$

범위가 증가하므로 m 은 점점 커진다. 따라서 최소인 것은 $m = 11$ 이고 이때, $n = 3$ 이다.

$$\therefore m + n = 14$$

A-51 정답 ⑤

해설 부등식을 각각 풀면 $x > 1, x < \frac{a+1}{3}$

연립부등식의 해가 존재해야 하므로

연립부등식의 해는 $1 < x < \frac{a+1}{3}$ 이어야 한다.

연립부등식을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합이 9가 되어야 하므로 정수 x 의 값은 2, 3, 4

$$4 < \frac{a+1}{3} \leq 5 \text{가 되어야 하므로 } 11 < a \leq 14$$

따라서 자연수 a 의 최댓값은 14

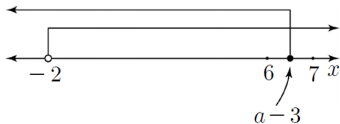
A-52 정답 9

해설 연립부등식 이해하기

$$3x - 1 < 5x + 3 \text{에서 } x > -2 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$5x + 3 \leq 4x + a \text{에서 } x \leq a - 3 \quad \dots \textcircled{2}$$

두 부등식 ①, ②을 만족시키는 정수 x 의 개수가 8이 되도록 수직선 위에 나타내면



$$6 \leq a - 3 < 7$$

$$9 \leq a < 10$$

따라서 $a = 9$

A-53 정답 59

해설 연립일차부등식을 이용하여 실생활 문제를 해결한다.
상자의 개수를 x 라 하자.

주어진 조건에서 한 상자에 초콜릿을 10개씩 담으면 초콜릿이 42개 남게 되므로 초콜릿의 개수는 $10x + 42$ 이다.

또, 주어진 조건에서 한 상자에 초콜릿을 13개씩 담으면 빈 상자가 3개 남고, 한 상자는 13개가 되지 않으므로 $x - 4$ 개의 상자에는 초콜릿이 13개씩 담겨 있고 아직 상자에 들어가지 않은 초콜릿이 남아 있다.

따라서 부등식 $13(x - 4) < 10x + 42$ 가 성립하므로 $13x - 52 < 10x + 42, 13x - 10x < 42 + 52$
 $3x < 94$

$$\therefore x < \frac{94}{3} \quad \dots \textcircled{1}$$

또, 주어진 조건에서 $x - 3$ 개의 상자에 초콜릿을 13개씩 담으면 한 개의 상자에 13개 미만의 초콜릿이 담긴다. 따라서 부등식 $10x + 42 < 13(x - 3)$ 이 성립하므로 $10x + 42 < 13x - 39, 13x - 10x > 42 + 39$
 $3x > 81$

$$\therefore x > 27 \quad \dots \textcircled{2}$$

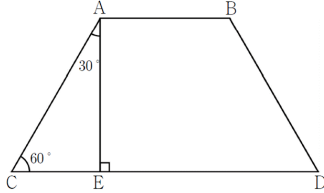
①, ②에서 $27 < x < \frac{94}{3} = 31.\overline{3}$ 이므로

$$M = 31, m = 28$$

$$\therefore M + m = 59$$

A-54 정답 ②

해설 연립부등식을 이용하여 수학 외적 문제 해결하기
점 A에서 선분 CD에 내린 수선의 발을 E라 하자.



사각형 ACDB는 등변사다리꼴이고,
중앙 스크린의 가로인 선분 AB의 길이가
 d ($d > 0$)이므로

$$\overline{CE} = 10 - \frac{1}{2}d, \overline{AE} = \sqrt{3}\left(10 - \frac{1}{2}d\right)$$

$$\overline{AC} = 2\left(10 - \frac{1}{2}d\right)$$

$$d \leq 4 \times 2\left(10 - \frac{1}{2}d\right) \text{이므로}$$

$$d \leq 16 \quad \dots \textcircled{1}$$

사다리꼴 ACDB의 넓이가 $75\sqrt{3}$ 이하이므로

$$\frac{1}{2} \times (d+20) \times \sqrt{3}\left(10 - \frac{1}{2}d\right) \leq 75\sqrt{3}$$

$$\text{즉, } d \leq -10 \text{ 또는 } d \geq 10 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의해 } d \leq -10 \text{ 또는 } 10 \leq d \leq 16$$

$$d > 0 \text{이므로 } 10 \leq d \leq 16$$

따라서 d 의 최댓값과 최솟값의 합은 26

A-55 정답 ②

해설 절댓값을 포함한 연립부등식 문제 해결하기

$$2x+3 > 5 \text{의 해는 } x > 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\text{또, } |ax-1| < 21$$

$$-21 < ax-1 < 21$$

$$\therefore -20 < ax < 22 \quad \dots \textcircled{2}$$

(i) $a > 0$ 인 경우

$$\textcircled{2} \text{의 해는 } -\frac{20}{a} < x < \frac{22}{a} \quad \dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{3}$ 을 만족시키는 x 가 존재한다면 연립부등식의

$$\text{해는 } 1 < x < \frac{22}{a} \text{이다.}$$

$$1 < x < \frac{22}{a} \text{를 만족시키는 자연수 } x \text{의 개수가 2가}$$

$$\text{되려면 } 3 < \frac{22}{a} \leq 4 \text{이므로 정수 } a \text{의 값은 6, 7이다.}$$

(ii) $a = 0$ 인 경우

$$\textcircled{2} \text{의 해는 모든 실수이다.}$$

연립부등식의 해는 $x > 1$ 이므로 연립부등식을
만족시키는 자연수 x 의 개수가 2가 될 수 없다.

(iii) $a < 0$ 인 경우

$$\textcircled{2} \text{의 해는 } \frac{22}{a} < x < -\frac{20}{a} \quad \dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{4}$ 을 만족시키는 x 가 존재한다면 연립부등식의

$$\text{해는 } 1 < x < -\frac{20}{a} \text{이다.}$$

$$1 < x < -\frac{20}{a} \text{을 만족시키는 자연수 } x \text{의 개수가}$$

$$2 \text{가 되려면 } 3 < -\frac{20}{a} \leq 4 \text{이므로 정수 } a \text{의 값은}$$

$$-5, -6 \text{이다.}$$

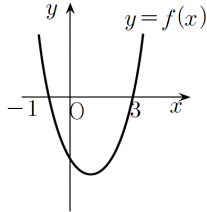
(i), (ii), (iii)에 의하여 모든 정수 a 의 값은

$$-6, -5, 6, 7 \text{이므로 그 합은 2이다.}$$

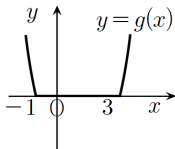
A-56 정답 ④

해설 이차함수의 그래프 이해하기

$$f(x) = (x-1)^2 - 4$$



$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq -1, x \geq 3) \\ 0 & (-1 < x < 3) \end{cases}$$

이므로 함수 $g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.ㄱ. $y = g(x)$ 는 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다.(거짓)ㄴ. $y = g(x)$ 와 $y = 1$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다.방정식 $g(x) = 1$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.(참)ㄷ. $g(x) \leq 0$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 3$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

A-57 2

해설 절댓값과 이차함수의 성질을 이용하여 상수의 최솟값을 구한다.

$$x^2 + 2x - 8 = (x+4)(x-2) = 0$$

$$x = -4 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 $x = -4$ 와 $x = 2$ 이다.

$$\text{부등식 } \frac{|f(x)|}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{에서}$$

(i) $f(x) \geq 0$, 즉 $x \leq -4$ 또는 $x \geq 2$ 일 때,

$$\frac{f(x)}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{이므로}$$

$$-\frac{2}{3}f(x) \geq m(x-2)$$

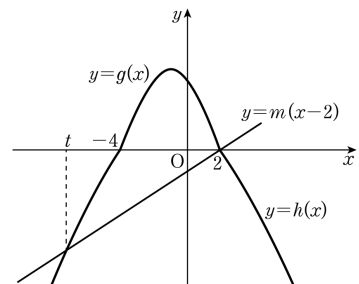
(ii) $f(x) < 0$, 즉 $-4 < x < 2$ 일 때,

$$-\frac{f(x)}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{이므로}$$

$$-\frac{4}{3}f(x) \geq m(x-2)$$

여기서 $g(x) = -\frac{4}{3}f(x)$, $h(x) = -\frac{2}{3}f(x)$ 라 하면

$$\frac{|f(x)|}{3} - f(x) = \begin{cases} g(x) & (-4 < x < 2) \\ h(x) & (x \leq -4, x \geq 2) \end{cases}$$

한편, 직선 $y = m(x-2)$ 는 점 $(2, 0)$ 을 지나고기울기 m 이 양수이므로 함수 $y = \frac{|f(x)|}{3} - f(x)$ 의그래프와 직선 $y = m(x-2)$ 를 좌표평면에 나타내면 그림과 같다.직선 $y = m(x-2)$ 와 함수 $y = \frac{|f(x)|}{3} - f(x)$ 의그래프의 교점의 x 좌표를 t ($t < -4$)라 하면

$$\text{부등식 } \frac{|f(x)|}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{의 해는}$$

$$t \leq x \leq 2$$

 $t \leq x \leq 2$ 인 정수 x 의 개수가 10이 되기 위한실수 t 의 범위는 $-8 < t \leq -7$ 이고, m 의 값의 범위는직선 $y = m(x-2)$ 가 점 $(-7, h(-7))$ 을 지날 때보다크거나 같고, 점 $(-8, h(-8))$ 을 지날 때보다 작다. $t = -7$ 일 때,

$$h(-7) = -\frac{2}{3}\{(-7)^2 + 2 \times (-7) - 8\} \\ = -\frac{2}{3} \times 27 = -18$$

$$\text{이므로 } m = \frac{0 - (-18)}{2 - (-7)} = 2 \quad \dots \textcircled{\text{A}}$$

 $t = -8$ 일 때,

$$h(-8) = -\frac{2}{3}\{(-8)^2 + 2 \times (-8) - 8\} \\ = -\frac{2}{3} \times 40 = -\frac{80}{3}$$

$$\text{이므로 } m = \frac{0 - (-\frac{80}{3})}{2 - (-8)} = \frac{8}{3} \quad \dots \textcircled{\text{B}}$$

㉠, ㉡에서 m 의 범위는 $2 \leq m < \frac{8}{3}$ 따라서 m 의 최솟값은 2이다.

A·58 정답 ①

해설 방정식과 부등식을 이용하여 다항식 문제 해결하기
 조건 (가)에 의하여
 $P(x) + 2x + 3 = ax(x-1) \quad (a < 0)$
 $\therefore P(x) = ax^2 - (a+2)x - 3$
 조건 (나)에 의하여
 방정식 $ax^2 - (a+2)x - 3 = -3x - 2$ 가 중근을 가지므로
 $ax^2 - (a-1)x - 1 = 0$ 의 판별식 D 에 대하여
 $D = (a-1)^2 - 4a \cdot (-1)$
 $= (a+1)^2 = 0$
 $\therefore a = -1$
 따라서 $P(x) = -x^2 - x - 3$ 이므로
 $P(-1) = -3$

A·59 정답 ③

해설 $x^2 - (n+5)x + 5n \leq 0$
 $(x-n)(x-5) \leq 0$
 (i) $n < 5$ 일 때,
 부등식의 해는 $n \leq x \leq 5$
 정수 x 의 개수는 $6-n$ 이므로 $6-n=3$
 $n=3$
 (ii) $n=5$ 일 때,
 $(n-5)^2 \leq 0$ 의 해는 $x=5$
 정수 x 의 개수는 1이므로 성립하지 않는다.
 (iii) $n > 5$ 일 때,
 부등식의 해는 $5 \leq x \leq n$
 정수 x 의 개수는 $n-4$ 이므로 $n-4=3$
 $n=7$
 (i), (ii), (iii)에서 모든 자연수 n 의 값의 합은
 $3+7=10$

A·60 정답 ⑤

해설 이차함수와 직선의 관계 추론하기
 ㄱ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 이므로
 $x^2 - ax + b > ax + 2b$
 $x^2 - 2ax - b > 0$ (참)
 ㄴ. $x^2 - 2ax - b > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여
 성립하므로 $x^2 - 2ax - b = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = a^2 + b < 0$
 $b < -a^2 \leq 0$
 $\therefore b < 0$ (참)
 ㄷ. $f(x) = x^2 - ax + b$
 $= \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + b$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는
 $-\frac{a^2}{4} + b$ 이고,
 직선 $y = g(x)$ 의 y 절편은 $2b$ 이므로
 $\left(-\frac{a^2}{4} + b\right) - 2b = -\frac{a^2}{4} - b$
 $> -\frac{a^2}{4} + a^2 \quad (\because b < -a^2)$
 $= \frac{3}{4}a^2 \geq 0$
 $-\frac{a^2}{4} + b > 2b$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는
 직선 $y = g(x)$ 의 y 절편보다 크다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A-61 정답 ⑤

해설 이차부등식과 이차함수의 성질을 이용하여 최댓값과 최솟값의 차를 구한다.

조건 (가)에서 $\frac{1-x}{4} = t$ 라 하면 $x = 1 - 4t$ 이고,

부등식 $f\left(\frac{1-x}{4}\right) \leq 0$ 의 해가 $-7 \leq x \leq 9$ 이므로

$$-7 \leq 1 - 4t \leq 9, -2 \leq t \leq 2$$

따라서 $f(t) = k(t-2)(t+2)$ ($k > 0$)에서

$$f(x) = k(x-2)(x+2) = k(x^2 - 4) \quad \dots \textcircled{1}$$

라 할 수 있다.

조건 (나)에서 부등식 $f(x) \geq 2x - \frac{13}{3}$ 이

항상 성립하므로

이차부등식 $kx^2 - 2x - 4k + \frac{13}{3} \geq 0$ 의 해는

모든 실수이다.

따라서 방정식 $kx^2 - 2x - 4k + \frac{13}{3} = 0$ 의 판별식을

D 라 놓으면

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= 1 - k\left(-4k + \frac{13}{3}\right) \\ &= 4k^2 - \frac{13}{3}k + 1 \leq 0 \end{aligned}$$

$$12k^2 - 13k + 3 \leq 0$$

$$(4k-3)(3k-1) \leq 0$$

$$\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{3}{4}$$

①에서 $f(3) = 5k$ 이므로

$$\frac{5}{3} \leq f(3) \leq \frac{15}{4}$$

따라서 $M = \frac{15}{4}$, $m = \frac{5}{3}$ 에서

$$M - m = \frac{15}{4} - \frac{5}{3} = \frac{25}{12}$$

A-62 정답 ④

해설 이차부등식과 이차함수의 그래프의 관계를 이용하여 명제의 참, 거짓을 판별한다.

$$x^2 - 9 \leq 2k(x - a)$$

$$(x+3)(x-3) \leq 2k(x-a)$$

ㄱ. $a = 3$ 일 때,

$$(x+3)(x-3) \leq 2k(x-3)$$

$$x > 3 \text{이면 } x+3 \leq 2k, x \leq 2k-3$$

$x = 3$ 은 k 의 값에 관계없이 해가 된다.

$$x < 3 \text{이면 } x+3 \geq 2k, x \geq 2k-3$$

따라서 $x \leq 3$ 이면 부등식의 해가

$$x \leq 2k-3 \text{ 이 아니다. (거짓)}$$

ㄴ. $a = 5$ 일 때,

$$(x+3)(x-3) \leq 2k(x-5)$$

$$x^2 - 2kx + 10k - 9 \leq 0 \text{ 이므로}$$

부등식 $x^2 - 2kx + 10k - 9 \leq 0$ 의 해가 존재하지

않으려면 이차방정식 $x^2 - 2kx + 10k - 9 = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.

따라서 이차방정식 $x^2 - 2kx + 10k - 9 = 0$ 의

판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 10k + 9 < 0$$

$$(k-1)(k-9) < 0$$

$$1 < k < 9$$

$1 < k < 9$ 를 만족시키는 정수 k 는

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로

정수 k 의 개수는 7 (참)

ㄷ. 부등식 $(x+3)(x-3) \leq 2k(x-a)$... ①의 해는

함수 $y = (x+3)(x-3)$ 의 그래프가

직선 $y = 2k(x-a)$ 보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이다.

함수 $y = (x+3)(x-3)$ 의 그래프는

두 점 $(-3, 0)$ 과 $(3, 0)$ 을 지나는 곡선이고,

함수 $y = 2k(x-a)$ 의 그래프는 점 $(a, 0)$ 을

지나고 기울기가 $2k$ 인 직선이다.

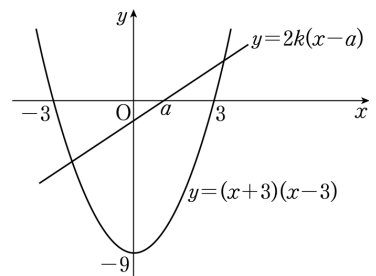
$-3 \leq a \leq 3$ 일 때,

$k \geq 0$ 이면 $x = 3$ 이 부등식 ①을 만족시키고

$k < 0$ 이면 $x = -3$ 이 부등식 ①을 만족시키므로

k 의 값에 관계없이 부등식 ①을 만족시키는

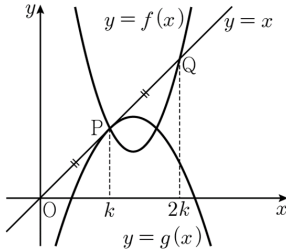
정수 x 의 값은 항상 존재한다. (참)



따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

A-63 정답 ②

해설 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 추론하기
 조건 (다)에 의하여 점 P의 x좌표를 k ($k > 0$)이라 하면
 점 Q의 x좌표는 $2k$ 이므로 $y = f(x)$, $y = g(x)$,
 $y = x$ 의 위치 관계는 다음 그림과 같다.



조건 (가)에 의하여 이차방정식 $f(x) = x$ 는 $k, 2k$ 를
 두 근으로 가지므로

$$f(x) - x = 2(x - k)(x - 2k), \text{ 즉}$$

$$f(x) = 2(x - k)(x - 2k) + x$$

조건 (나)에 의하여 이차방정식 $g(x) = x$ 는 k 를 중근으로
 가지므로

$$g(x) - x = -(x - k)^2, \text{ 즉 } g(x) = -(x - k)^2 + x$$

$$\therefore f(x) + g(x)$$

$$= 2(x - k)(x - 2k) + x - (x - k)^2 + x$$

$$= x^2 + 2(1 - 2k)x + 3k^2$$

이차부등식 $x^2 + 2(1 - 2k)x + 3k^2 \geq 0$ 의 해가 모든

실수이므로 이차방정식 $x^2 + 2(1 - 2k)x + 3k^2 = 0$ 의

$$\text{판별식 } \frac{D}{4} = (1 - 2k)^2 - 1 \cdot 3k^2 = k^2 - 4k + 1 \leq 0$$

$$\therefore 2 - \sqrt{3} \leq k \leq 2 + \sqrt{3}$$

따라서 점 P의 x좌표의 최댓값은 $2 + \sqrt{3}$ 이다.

A-64 정답 ④

해설 이차함수와 이차부등식의 관계 이해하기

$$f(x) = x^2 + px + p = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + p \text{ 이므로}$$

이차함수 $f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는

$$\left(-\frac{p}{2}, -\frac{p^2}{4} + p\right) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 직선 } l \text{의 기울기는 } \frac{p - \left(-\frac{p^2}{4} + p\right)}{0 - \left(-\frac{p}{2}\right)} = \frac{p}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 직선 } l \text{의 방정식은 } y = \frac{p}{2}x + p \text{ 이므로}$$

$$g(x) = \frac{p}{2}x + p \text{ 이다.}$$

한편, 부등식 $f(x) - g(x) \leq 0$ 에서

$$x^2 + \frac{p}{2}x \leq 0, x\left(x + \frac{p}{2}\right) \leq 0$$

(i) $p > 0$ 인 경우

$$\text{부등식의 해는 } -\frac{p}{2} \leq x \leq 0 \text{ 이므로}$$

이를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는
 p 의 값의 범위는

$$-10 < -\frac{p}{2} \leq -9, 18 \leq p < 20$$

따라서 정수 p 의 값은 18, 19이다.

(ii) $p < 0$ 인 경우

$$\text{부등식의 해는 } 0 \leq x \leq -\frac{p}{2} \text{ 이므로}$$

이를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는
 p 의 값의 범위는

$$9 \leq -\frac{p}{2} < 10, -20 < p \leq -18$$

따라서 정수 p 의 값은 $-18, -19$ 이다.

따라서 (i), (ii)에서 정수 p 의 최댓값은 $M = 19$,

최솟값은 $m = -19$ 이므로 $M - m = 38$ 이다.

A·65 정답 27

해설 이차함수와 이차부등식의 관계 활용하여 추론하기

최고차항의 계수가 각각 $\frac{1}{2}$, 2인

두 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 축은 직선 $x = p$ 이므로

$$f(x) = \frac{1}{2}(x-p)^2 + a, \quad g(x) = 2(x-p)^2 + b$$

조건 (나)에서 $g(x) - f(x) \leq 0$

$$g(x) - f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 3px + \frac{3}{2}p^2 + b - a \leq 0$$

부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해가 $-1 \leq x \leq 5$ 이므로

최고차항의 계수가 $\frac{3}{2}$ 인 이차부등식은

$$\frac{3}{2}(x+1)(x-5) \leq 0$$

$$\frac{3}{2}x^2 - 6x - \frac{15}{2} \leq 0$$

$$3p = 6 \quad \therefore p = 2$$

$$\frac{3}{2} \times 2^2 + b - a = -\frac{15}{2}$$

$$\therefore a - b = \frac{27}{2}$$

따라서

$$p \times \{f(2) - g(2)\} = 2 \times (a - b) = 2 \times \frac{27}{2} = 27$$

A·66 ⑤

해설 이차함수와 이차부등식의 관계를 이해하기

직선 $y = x + 1$ 에서

(i) $y = 3$ 일 때, $3 = x + 1$

$$\therefore x = 2$$

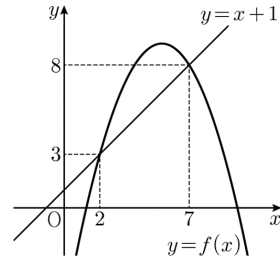
(ii) $y = 8$ 일 때, $8 = x + 1$

$$\therefore x = 7$$

즉, 직선 $y = x + 1$ 과 이차함수의 계수가 음수인

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같이

두 점 (2, 3), (7, 8)에서 만난다.



이때 이차부등식 $f(x) > x + 1$ 의 해는

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = x + 1$ 보다

위쪽에 있을 때의 x 의 값의 범위와 같으므로

$2 < x < 7$ 이다.

따라서 이차부등식 $f(x) - x - 1 > 0$ 을 만족시키는

정수 x 는 3, 4, 5, 6이므로 모든 정수 x 의 값의 합은

18이다.

A-67 정답 ⑤

해설 이차부등식을 활용하여 문제해결하기

세 점 P, Q, R의 좌표는 각각

$P(a, a^2 - 3a + 3)$, $Q(a, 2a^2 - 4a)$, $R(a, 0)$ 이므로

$$\overline{PR} = |a^2 - 3a + 3|, \overline{QR} = |2a^2 - 4a|$$

이차방정식 $x^2 - 3x + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -3 < 0$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 - 3x + 3 > 0$$

$$\therefore \overline{PR} = |a^2 - 3a + 3| = a^2 - 3a + 3$$

$$2a^2 - 4a = 2a(a - 2) \text{에서}$$

$$0 < a < 2 \text{이면 } 2a^2 - 4a < 0 \text{ 이므로 } \overline{QR} = -2a^2 + 4a,$$

$$a > 2 \text{ 이면 } 2a^2 - 4a > 0 \text{ 이므로 } \overline{QR} = 2a^2 - 4a$$

(i) $0 < a < 2$ 일 때

$$\overline{PR} + \overline{QR} = (a^2 - 3a + 3) + (-2a^2 + 4a) \leq 3$$

$$a(a - 1) \geq 0 \text{ 이므로 } a \leq 0 \text{ 또는 } a \geq 1$$

$$\therefore 1 \leq a < 2$$

(ii) $a > 2$ 일 때

$$\overline{PR} + \overline{QR} = (a^2 - 3a + 3) + (2a^2 - 4a) \leq 3$$

$$3a\left(a - \frac{7}{3}\right) \leq 0 \text{ 이므로 } 0 \leq a \leq \frac{7}{3}$$

$$\therefore 2 < a \leq \frac{7}{3}$$

(i), (ii)에 의하여 $1 \leq a < 2$ 또는 $2 < a \leq \frac{7}{3}$

따라서 실수 a 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$\frac{7}{3} + 1 = \frac{10}{3}$$

A-68 정답 ②

해설 이차방정식의 판별식을 이용하여 부등식 문제 해결하기

$\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하면

삼각형 ABC의 둘레의 길이가 10이고 $\overline{AB} = c$ 이므로

$$a + b = 10 - c \quad \dots \textcircled{1}$$

삼각형 ABC가 직각삼각형이므로

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{에서 } (a + b)^2 - 2ab = c^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면 $(10 - c)^2 - 2ab = c^2$ 에서

$$ab = 50 - 10c$$

a, b 를 두 실근으로 가지고 이차항의 계수가 1인

x 에 대한 이차방정식은

$$x^2 - (10 - c)x + (50 - 10c) = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

이때 ③의 판별식 $D \geq 0$ 이다.

빗변의 길이 c 는 양수이므로 부등식 $D \geq 0$ 의 해를 구하면

$$D = (10 - c)^2 - 4(50 - 10c)$$

$$= c^2 + 20c - 100 \geq 0$$

이때 $c \leq -10 - 10\sqrt{2}$ 또는 $c \geq -10 + 10\sqrt{2}$ 에서

$$c \geq 10(\sqrt{2} - 1)$$

③의 두 실근 a, b 는 모두 양수이므로

두 근의 합 $10 - c$ 와 곱 $50 - 10c$ 는 모두 양수이다.

따라서 빗변의 길이 c 의 범위는

$$10(\sqrt{2} - 1) \leq c < 5 \text{이다.}$$

따라서 $f(c) = 10 - c$, $g(c) = 50 - 10c$,

$$k = 10(\sqrt{2} - 1) \text{이므로}$$

$$\frac{k}{25} \cdot f\left(\frac{9}{2}\right) \cdot g\left(\frac{9}{2}\right)$$

$$= \frac{10(\sqrt{2} - 1)}{25} \cdot \left(10 - \frac{9}{2}\right) \cdot \left(50 - 10 \cdot \frac{9}{2}\right)$$

$$= 11(\sqrt{2} - 1)$$

A-69 정답 6

해설 $\beta - \alpha$ 가 자연수가 되기 위해서는 α, β 가 모두 정수이거나 α, β 가 각각 정수가 아닌 실수이어야 한다.
 $\alpha \leq x \leq \beta$ 인 정수 x 의 개수가 3이 되기 위해서 α, β 가 모두 정수인 경우에는 $\beta - \alpha = 2$,
 α, β 가 각각 정수가 아닌 실수인 경우에는 $\beta - \alpha = 3$ 이어야 한다.

(1) $\frac{1}{2}a^2 - a > \frac{3}{2}a$ 인 경우

$$a^2 - 5a > 0 \text{이므로 } a < 0 \text{ 또는 } a > 5$$

이차부등식 $(2x - a^2 + 2a)(2x - 3a) \leq 0$ 의 해는

$$\frac{3}{2}a \leq x \leq \frac{1}{2}a^2 - a$$

(i) α, β 가 모두 정수인 경우

$$\begin{aligned} \beta - \alpha &= \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right) - \frac{3}{2}a \\ &= \frac{1}{2}a^2 - \frac{5}{2}a = 2 \end{aligned}$$

$$a^2 - 5a - 4 = 0 \text{에서 } a = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{2}$$

$$a = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{2} \text{이면 } \alpha \text{와 } \beta \text{가 각각 정수가 아니므로}$$

구하고자 하는 a 는 없다.

(ii) α, β 가 각각 정수가 아닌 실수인 경우

$$\begin{aligned} \beta - \alpha &= \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right) - \frac{3}{2}a \\ &= \frac{1}{2}a^2 - \frac{5}{2}a = 3 \end{aligned}$$

$$a^2 - 5a - 6 = 0 \text{에서 } a = -1 \text{ 또는 } a = 6$$

$a = -1$ 이면 α 와 β 가 각각 정수가 아닌 실수이다.

$a = 6$ 이면 α 와 β 가 모두 정수이므로 조건을 만족하지 않는다.

따라서 $a = -1$

(2) $\frac{1}{2}a^2 - a < \frac{3}{2}a$ 인 경우

$$a^2 - 5a < 0 \text{이므로 } 0 < a < 5$$

이차부등식 $(2x - a^2 + 2a)(2x - 3a) \leq 0$ 의 해는

$$\frac{1}{2}a^2 - a \leq x \leq \frac{3}{2}a$$

(i) α, β 가 모두 정수인 경우

$$\begin{aligned} \beta - \alpha &= \frac{3}{2}a - \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right) \\ &= -\frac{1}{2}a^2 + \frac{5}{2}a = 2 \end{aligned}$$

$$a^2 - 5a + 4 = 0 \text{에서 } a = 1 \text{ 또는 } a = 4$$

$a = 1$ 이면 β 와 α 가 각각 정수가 아니므로 조건을 만족하지 않는다.

$a = 4$ 이면 β 와 α 가 모두 정수이다.

따라서 $a = 4$

(ii) α, β 가 각각 정수가 아닌 실수인 경우

$$\beta - \alpha = \frac{3}{2}a - \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right) = -\frac{1}{2}a^2 + \frac{5}{2}a = 3$$

$$a^2 - 5a + 6 = 0 \text{에서 } a = 2 \text{ 또는 } a = 3$$

$a = 2$ 이면 β 와 α 가 모두 정수이므로 조건을 만족하지 않는다.

$a = 3$ 이면 β 와 α 가 각각 정수가 아닌 실수이다.

따라서 $a = 3$

따라서 (1), (2)에 의해 조건을 만족시키는

모든 실수 a 의 값의 합은 $-1 + 4 + 3 = 6$

A-70 정답 ②

해설 연립부등식 문제 해결하기

모든 실수 x 에 대하여 $-x^2 + 3x + 2 \leq mx + n$ 이므로

$$x^2 + (m-3)x + n-2 \geq 0 \text{이다.}$$

$x^2 + (m-3)x + n-2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (m-3)^2 - 4n + 8 \leq 0 \text{이다.}$$

따라서

$$4n \geq m^2 - 6m + 17 \quad \dots\dots ①$$

이다.

모든 실수 x 에 대하여 $mx + n \leq x^2 - x + 4$ 이므로

$$x^2 - (m+1)x + 4 - n \geq 0 \text{이다.}$$

$x^2 - (m+1)x + 4 - n = 0$ 의 판별식을 D' 라 하면

$$D' = (m+1)^2 - 16 + 4n \leq 0 \text{이다.}$$

따라서

$$4n \leq -m^2 - 2m + 15 \quad \dots\dots ②$$

이다.

따라서 ①, ②에 의해

$$m^2 - 6m + 17 \leq 4n \leq -m^2 - 2m + 15 \quad \dots\dots ③$$

$$m^2 - 6m + 17 \leq -m^2 - 2m + 15$$

$$2m^2 - 4m + 2 \leq 0 \text{이다.}$$

$$2(m-1)^2 \leq 0 \text{이므로 } m = 1 \text{ 이고}$$

③에서 $12 \leq 4n \leq 12$ 이므로 $n = 3$ 이다.

따라서 $m^2 + n^2 = 10$ 이다.

A-71 정답 ③

해설 절대부등식 이해하기

부등식 $x - 2 \leq (a-1)x + b \leq 2x^2 + 5x + 2$ 에서

(i) 모든 실수 x 에 대하여 $(a-1)x + b \geq x - 2$

즉, $(a-2)x + b + 2 \geq 0$ 이 성립하여야 하므로

$$a = 2, b \geq -2$$

(ii) (i)에서 $a = 2$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 + 4x + 2 - b \geq 0 \text{이 성립하여야 하므로}$$

$$\text{판별식 } D = 16 - 4 \times 2 \times (2-b) \leq 0$$

따라서 $b \leq 0$

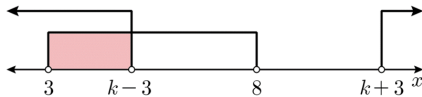
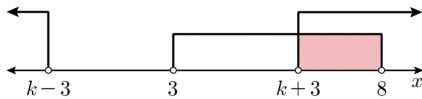
(i), (ii)에 의해, $-2 \leq b \leq 0$ 이므로

$\beta - \alpha$ 의 최댓값은 2이다.

A-72 정답 21

해설 연립이차부등식 이해하기
 연립부등식의 해가 모든 실수이기 위해서는 두 부등식
 $2x+1 \leq 2x+a$ 와 $2x+a \leq x^2-2x+24$ 의 해가
 각각 모든 실수이어야 한다.
 $2x+1 \leq 2x+a$ 의 해가 모든 실수가 되기 위해서는
 $a \geq 1$... ㉠
 $2x+a \leq x^2-2x+24$, 즉 $x^2-4x+24-a \geq 0$ 의
 해가 모든 실수가 되기 위해서는
 판별식 $D=4^2-4(24-a) \leq 0$
 $\therefore a \leq 20$... ㉡
 ㉠, ㉡에 의하여 $1 \leq a \leq 20$ 이므로 a 의 최댓값과
 최솟값의 합은 21이다.

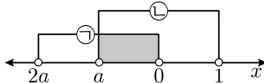
A-73 정답 11

해설 연립부등식 문제 해결하기
 $x^2-11x+24 < 0$ 에서 $(x-3)(x-8) < 0$ 이므로
 $3 < x < 8$
 또, $x^2-2kx+k^2-9 > 0$ 에서
 $x^2-2kx+k^2-9 = x^2-2kx+(k-3)(k+3)$
 $= \{x-(k-3)\}\{x-(k+3)\} > 0$
 $\therefore x < k-3$ 또는 $x > k+3$
 (i) $3 < k-3 < 8$ 인 경우
 $k > 6$ 이므로 $k+3 > 9$ 이다.

 연립부등식의 해가 $3 < x < k-3$ 이므로
 $(k-3)-3=2, k=8$
 (ii) $3 < k+3 < 8$ 인 경우
 $k < 5$ 이므로 $k-3 < 2$ 이다.

 연립부등식의 해가 $k+3 < x < 8$ 이므로
 $8-(k+3)=2, k=3$
 (i), (ii)에 의하여 모든 k 의 값의 합은
 $8+3=11$

A-74 정답 ③

해설 연립이차부등식 이해하기
 $x^2+4x-21 \leq 0$ 에서
 $(x+7)(x-3) \leq 0$
 $\therefore -7 \leq x \leq 3$... ㉠
 또, $x^2-5kx-6k^2 > 0$ 에서
 $(x+k)(x-6k) > 0$
 이때 $k > 0$ 이므로
 $x < -k$ 또는 $x > 6k$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통부분이 존재하려면
 $-7 < -k$ 또는 $6k < 3$ 이어야 한다.
 즉, k 의 값의 범위는 $0 < k < 7$ 이므로
 양의 정수 k 는 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개이다.

A-75 정답 ⑤

해설 연립부등식을 이해하여 해를 구한다.
 $a < 0$ 이므로
 $(x-a)^2 < a^2$ 에서
 $x^2-2ax+a^2 < a^2$
 $x(x-2a) < 0$
 $\therefore 2a < x < 0$... ㉠
 또, $x^2+a < (a+1)x$ 에서
 $x^2-(a+1)x+a < 0$
 $(x-1)(x-a) < 0$
 $\therefore a < x < 1$... ㉡

 ㉠, ㉡을 모두 만족시키는 x 의 값의 범위는
 $a < x < 0$
 이때 주어진 연립부등식의 해가 $b < x < b+1$ 이므로
 $a=b, b+1=0$ 에서
 $a=-1, b=-1$
 $\therefore a+b=-2$

A-76 정답 ③

해설 연립이차부등식 이해하기

부등식 $|x-k| \leq 4$ 에서

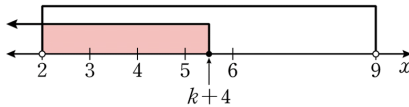
$$-4 \leq x-k \leq 4$$

$$\therefore k-4 \leq x \leq k+4 \quad \dots \textcircled{1}$$

부등식 $x^2-11x+18 < 0$ 에서

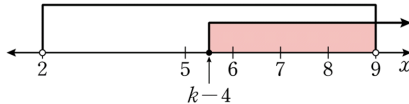
$$(x-2)(x-9) < 0$$

$$\therefore 2 < x < 9 \quad \dots \textcircled{2}$$

(i) $2 < k+4 < 9$ 인 경우

①, ②를 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 k 의 값의 범위는

$$5 \leq k+4 < 6, 1 \leq k < 2$$

따라서 정수 k 는 1이다.(ii) $2 < k-4 < 9$ 인 경우

①, ②를 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 k 의 값의 범위는

$$5 < k-4 \leq 6, 9 < k \leq 10$$

따라서 정수 k 는 10이다.(i), (ii)에 의하여 모든 정수 k 의 값의 합은

$$1+10=11$$

A-77 정답 ②

해설 연립이차부등식 추론하기

$$\neg. \begin{cases} -x^2 + (b-1)x + b < 0 \\ (b-1)x^2 + bx - 1 < 0 \end{cases}$$

(i) $-x^2 + (b-1)x + b < 0$ 의 해는(a) $b > -1$ 일 때, $x < -1$ 또는 $x > b$ (b) $b < -1$ 일 때, $x < b$ 또는 $x > -1$ (c) $b = -1$ 일 때, $x \neq -1$ 인 모든 실수(ii) $(b-1)x^2 + bx - 1 < 0$ 의 해는(a) $b-1 > 0$ 이면 $(b-1)x^2 + bx - 1 = 0$ 의판별식 $D = b^2 + 4(b-1) > 0$ 이므로연립부등식의 해가 $x < p$ 가 될 수 없다.(b) $b-1 < 0$ 이면 이차부등식의 해는① $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ ($\alpha < \beta$),② $x \neq \alpha$ 인 모든 실수,③ x 는 모든 실수 중 하나이므로연립부등식의 해가 $x < p$ 가 될 수 없다.(c) $b-1 = 0$ 이면 이차부등식의 해는 $x < 1$ 이므로 연립부등식의 해는 $x < -1$ 이다.따라서 $p = -1$ 이다. (참)

ㄴ. 연립부등식의 해가 $x < p$ 이려면 두 부등식 중 적어도 하나는 일차부등식이어야 한다.

(i) $a = 0$ 인 경우

$$\begin{cases} bx + b + 1 < 0 \\ bx^2 + (b+1)x < 0 \end{cases}$$

(a) $b > 0$ 일 때,

$$\begin{cases} x < -\frac{b+1}{b} \\ -\frac{b+1}{b} < x < 0 \end{cases} \quad \text{이므로 연립부등식의}$$

해가 없다.

(b) $b = 0$ 일 때, $1 < 0$ 이므로 연립부등식의 해가 없다.(c) $b < 0$ 일 때,

$$\begin{cases} bx + b + 1 < 0 \\ x(bx + b + 1) < 0 \end{cases} \quad \text{이므로}$$

연립부등식의 해는 $x > -\frac{b+1}{b}, x > 0$ 중하나가 되어 $x < p$ 가 될 수 없다.(ii) $a + b = 0$ 인 경우

$$\begin{cases} ax^2 + 1 < 0 \\ x + a < 0 \end{cases}$$

(a) $a > 0$ 일 때, $ax^2 + 1 > 0$ 이므로 연립부등식의 해가 없다.(b) $a < 0$ 일 때, $ax^2 + 1 < 0$ 에서

$$x < -\sqrt{-\frac{1}{a}} \quad \text{또는} \quad x > \sqrt{-\frac{1}{a}}$$

 $x + a < 0$ 에서 $x < -a$ 이므로

$$-a \leq \sqrt{-\frac{1}{a}} \quad \text{이면 연립부등식의 해가}$$

$$x < -\sqrt{-\frac{1}{a}} \quad \text{이다.}$$

따라서 $a + b = 0$ 이고 $a < 0$ 이므로 $b > 0$ 이다. (참)

ㄷ. ㄴ에 의하여 $a < 0$ 이고 $-a \leq \sqrt{-\frac{1}{a}}$ 이므로

$$a^2 \leq -\frac{1}{a}$$

$$\therefore a^3 \geq -1 \quad (\text{거짓})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

A-78 정답 ⑤

해설 연립이차부등식 이해하기

$$\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 & \cdots \textcircled{1} \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$(a^2-6a)-(-9)=(a-3)^2 \text{이므로}$$

$$a=3 \text{이면 } a^2-6a=-9 \text{이고,}$$

$$a \neq 3 \text{ 이면 } a^2-6a > -9 \text{이다.}$$

(i) $a=3$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } (x+9)^2 \leq 0 \text{이므로 } x=-9$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (x-6)(x+10) \leq 0 \text{이므로}$$

$$-10 \leq x \leq 6$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 실수 x 의 값은 -9 뿐이다.

(ii) $a \neq 3$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } -9 \leq x \leq a^2-6a$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 2a-16 \leq x \leq 2a \text{이므로}$$

연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나

존재하려면 $2a=-9$ 이거나

$$a^2-6a=2a-16 \text{이어야 한다.}$$

$$2a=-9 \text{이면 } a=-\frac{9}{2},$$

$$a^2-6a=2a-16 \text{이면}$$

$$a^2-8a+16=0, (a-4)^2=0$$

$$\therefore a=4$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나

존재하도록 하는 실수 a 의 값은 $-\frac{9}{2}, 4$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은

$$3 + \left(-\frac{9}{2}\right) + 4 = \frac{5}{2}$$

A-79 21

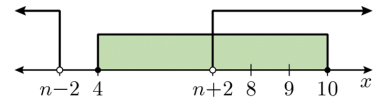
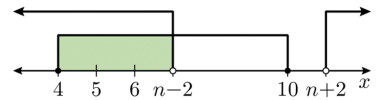
해설 절댓값을 포함한 일차부등식과 이차부등식을 이용하여 연립부등식 이해하기

$$x \text{에 대한 연립부등식 } \begin{cases} |x-n| > 2 & \cdots \textcircled{1} \\ x^2-14x+40 \leq 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

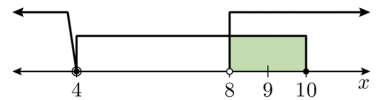
에서 부등식 $\textcircled{1}$ 의 해는 $x < n-2$ 또는 $x > n+2$
이차부등식 $\textcircled{2}$ 의 해는

$$x^2-14x+40=(x-4)(x-10) \leq 0 \text{에서}$$

$$4 \leq x \leq 10$$

(i) $n \leq 5$ 또는 $n \geq 9$ 인 경우(a) $n \leq 5$ 인 경우(b) $n \geq 9$ 인 경우

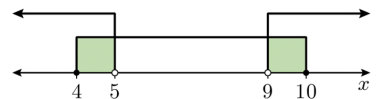
두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수 x 의 개수는 3 이상이다.

(ii) $n=6$ 인 경우

부등식 $\textcircled{1}$ 은 $|x-6| > 2$ 이므로

해는 $x < 4$ 또는 $x > 8$

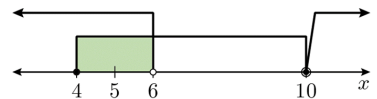
두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수는 9, 10이다.

(iii) $n=7$ 인 경우

부등식 $\textcircled{1}$ 은 $|x-7| > 2$ 이므로

해는 $x < 5$ 또는 $x > 9$

두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수는 4, 10이다.

(iv) $n=8$ 인 경우

부등식 $\textcircled{1}$ 은 $|x-8| > 2$ 이므로

해는 $x < 6$ 또는 $x > 10$

두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수는 4, 5이다.

(i)~(iv)에 의하여 자연수 n 의 값은 6, 7, 8이므로 모든 자연수 n 의 값의 합은 21이다.

A-80 정답 10

해설 연립이차부등식 이해하기

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 < 0 \quad \dots \textcircled{1} \\ x^2 + (a-9)x - 9a > 0 \quad \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{에서}$$

이차부등식 ①의 해는

$$x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 = (x - a^2)(x + 3) < 0 \text{에서} \\ -3 < x < a^2$$

또, $a > 2$ 이므로 이차부등식 ②의 해는

$$x^2 + (a-9)x - 9a = (x+a)(x-9) > 0 \text{에서} \\ x > 9 \text{ 또는 } x < -a$$

이때 $a^2 > 10$ 이면 연립부등식의 해에 $x = 10$ 이 포함되므로 정수 x 가 존재한다.따라서 정수 x 가 존재하지 않기 위한 a 의 범위는

$$a^2 \leq 10 \text{에서 } 2 < a \leq \sqrt{10}$$

따라서 a 의 최댓값 M 은 $\sqrt{10}$ 이므로

$$M^2 = 10$$

A-81 정답 ④

해설 연립부등식을 이용하여 추론하기

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \quad \dots \textcircled{1} \\ x^2 - (5+k)x + 5k \leq 0 \quad \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

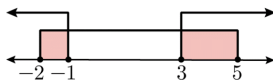
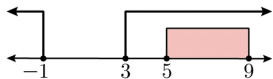
①에서 $(x-3)(x+1) \geq 0$

$$\therefore x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 3$$

또, ②에서 $(x-5)(x-k) \leq 0$

$$k < 5 \text{일 때 } k \leq x \leq 5$$

$$k \geq 5 \text{일 때 } 5 \leq x \leq k$$

(i) $k < 5$ 일 때정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 k 의 값은 -2 이다.(ii) $k \geq 5$ 일 때정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 k 의 값은 9 이다.(i), (ii)에 의하여 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 곱은

$$(-2) \cdot 9 = -18$$

A-82 정답 30

해설 연립이차부등식을 활용한 문제해결하기

$$\begin{cases} x^2 - 10x + 21 \leq 0 \\ x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 2n \geq 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 10x + 21 \leq 0 \text{에서}$$

$$(x-3)(x-7) \leq 0$$

$$3 \leq x \leq 7$$

$$x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 2n \geq 0 \text{에서}$$

$$\{x - (n-2)\}(x-n) \geq 0$$

$$x \leq n-2 \text{ 또는 } x \geq n$$

(i) $1 \leq n \leq 3$ 인 경우연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 5(ii) $4 \leq n \leq 8$ 인 경우연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 4(iii) $n \geq 9$ 인 경우연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 5따라서 연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가4가 되도록 하는 모든 자연수 n 은 4, 5, 6, 7, 8이고

그 값의 합은 30이다.

A-83 정답 ①

해설 연립부등식의 해 추론하기

$$x^2 - a^2 = x(x - a^2) \geq 0 \text{에서}$$

$$x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq a^2 \text{이고}$$

$$x^2 - 4ax + 4a^2 - 1$$

$$= (x - (2a - 1))(x - (2a + 1)) < 0$$

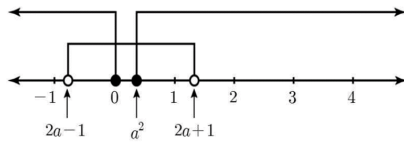
$$\text{에서 } 2a - 1 < x < 2a + 1 \text{이다.}$$

(i) $0 < a < \frac{1}{2}$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$-1 < 2a - 1 < x \leq 0 \text{ 또는}$$

$$a^2 \leq x < 2a + 1 < 2 \text{인데 } 0 < a^2 < \frac{1}{4} \text{이고}$$

$$1 < 2a + 1 < 2 \text{이므로 } x = 0, 1 \text{의 2개 정수해가 존재한다.}$$



(ii) $a = \frac{1}{2}$ 일 때, 연립부등식의 해는

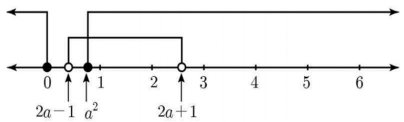
$$\frac{1}{4} = a^2 \leq x < 2a + 1 = 2 \text{이므로 } x = 1 \text{의 1개}$$

$$\text{정수해가 존재한다.}$$

(iii) $\frac{1}{2} < a < 1$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$a^2 \leq x < 2a + 1 \text{인데 } \frac{1}{4} < a^2 < 1 \text{이고}$$

$$2 < 2a + 1 < 3 \text{이므로 } x = 1, 2 \text{의 2개의 정수해가 존재한다.}$$



(iv) $a = 1$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$1 = a^2 = 2a - 1 < x < 2a + 1 = 3 \text{이므로}$$

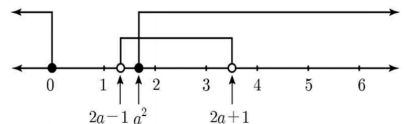
$$x = 2 \text{의 1개 정수해가 존재한다.}$$

(v) $1 < a < \sqrt{2}$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$a^2 \leq x < 2a + 1 \text{인데 } 1 < a^2 < 2 \text{이고}$$

$$3 < 2a + 1 < 1 + 2\sqrt{2} < 4 \text{이므로}$$

$$x = 2, 3 \text{의 2개 정수해가 존재한다.}$$



그러므로 (i) ~ (v)에 의해

$$a = \frac{1}{2} \text{ 또는 } a = 1 \text{일 때, 1개 정수해가 존재한다.}$$

$$\text{따라서 모든 실수 } a \text{의 값의 합은 } \frac{3}{2} \text{이다.}$$

A-84 4

해설 연립이차부등식을 이해하고 문제 해결하기

$$\begin{cases} |x-2| < k & \cdots \textcircled{1} \\ x^2 - 2x - 3 \leq 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

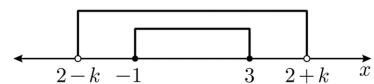
$$\textcircled{1} \text{에서 } 2-k < x < 2+k$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (x+1)(x-3) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 3$$

주어진 연립부등식의 정수해가 다섯 개가 되려면

$$2-k < -1 \text{이고 } 2+k > 3$$



따라서 $k > 3$ 이므로 양의 정수 k 의 최솟값은 4이다.

A-85 정답 ⑤

해설 연립부등식을 이용하여 미지수의 값의 합을 구하는 문제를 해결한다.

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \text{에서 } (x+1)(x-3) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

(i) $-a < a-2$, 즉 $a > 1$ 인 경우

$$(x+a)(x-a+2) < 0 \text{에서}$$

$$-a < x < a-2 \quad \dots \textcircled{2}$$

주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이므로

$$(a-2) - (-a) - 1 = 2a - 1 \geq 6$$

$$a \geq \frac{7}{2} \text{이고 } -a < -1$$

(a) $a-2 \leq 3$, 즉 $a \leq 5$ 인 경우

①, ②에서 연립부등식의 해는

$$-a < x \leq -1$$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는

$$-1 - (-a) = a - 1$$

이때 $a \leq 5$ 이므로 $a-1$ 은 6이 될 수 없다.

(b) $a-2 > 3$, 즉 $a > 5$ 인 경우

①, ②에서 연립부등식의 해는

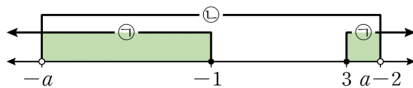
$$-a < x \leq -1 \text{ 또는 } 3 \leq x < a-2 \text{이고}$$

정수 x 의 개수는

$$\{-1 - (-a)\} + \{(a-2) - 3\}$$

$$= (a-1) + (a-5) = 2a-6$$

$$2a-6=6 \text{에서 } a=6$$



(ii) $-a = a-2$, 즉 $a = 1$ 인 경우

$$(x+a)(x-a+2) < 0 \text{을 만족시키는 정수 } x \text{의}$$

개수는 0이므로

조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $-a > a-2$, 즉 $a < 1$ 인 경우

$$(x+a)(x-a+2) < 0$$

$$a-2 < x < -a \quad \dots \textcircled{3}$$

주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이므로

$$(-a) - (a-2) - 1 = -2a + 1 \geq 6$$

$$a \leq -\frac{5}{2} \text{이고 } a \text{는 정수이므로}$$

$$a \leq -3$$

$$a-2 < -1, 3 \leq -a \text{이므로}$$

①, ③에서 연립부등식의 해는

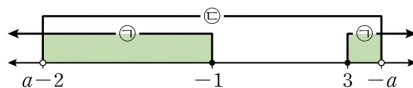
$$a-2 < x \leq -1 \text{ 또는 } 3 \leq x < -a \text{이고}$$

정수 x 의 개수는

$$\{-1 - (a-2)\} + \{(-a) - 3\}$$

$$= (-a+1) + (-a-3) = -2a-2$$

$$-2a-2=6 \text{에서 } a=-4$$



(i), (ii), (iii)에서 주어진 조건을 만족시키는 모든 정수 a 의 값은 6, -4 이므로 그 합은

$$6 + (-4) = 2$$

A-86 정답 ②

해설 연립부등식을 이해하여 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

$$\text{이차부등식 } x^2 + 3x - 10 < 0 \text{에서}$$

$$(x+5)(x-2) < 0$$

$$\therefore -5 < x < 2$$

이 이차부등식을 만족시키는 정수 x 는 $-4, -3, -2, -1, 0, 1$ 이고 개수는 6이다.

(i) $a=0$ 인 경우

$$ax \geq a^2 \text{에서 } 0 \cdot x \geq 0 \text{이고 이 부등식의 해는}$$

모든 실수이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는

정수 x 의 개수는 6이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a > 0$ 인 경우

$$ax \geq a^2 \text{에서 } x \geq a \text{이므로 주어진 연립부등식을}$$

만족시키는 정수 x 의 개수는 0 또는 1이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $a < 0$ 인 경우

$$ax \geq a^2 \text{에서 } x \leq a \text{이므로 주어진 연립부등식을}$$

만족시키는 정수 x 의 개수가 4이기 위해서는

그 값이 $-4, -3, -2, -1$ 이어야 한다.

따라서 정수 a 의 값은 -1 이다.

(i), (ii), (iii)에서 $a = -1$

A-87 정답 ④

해설 연립부등식을 이해하여 조건을 만족시키는 미지수를 구한다.

$$|x-k| \leq 5 \text{에서}$$

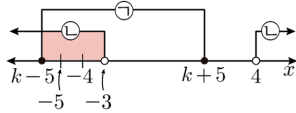
$$-5 \leq x-k \leq 5$$

$$k-5 \leq x \leq k+5 \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2-x-12 > 0 \text{에서 } (x+3)(x-4) > 0$$

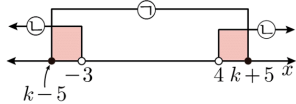
$$\therefore x < -3 \text{ 또는 } x > 4 \cdots \textcircled{2}$$

(i) $k+5 \leq 4$, 즉 $k \leq -1$ 일 때



①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 모두 -3 보다 작으므로 그 합은 7 보다 작게 되어 조건을 만족시키지 않는다.

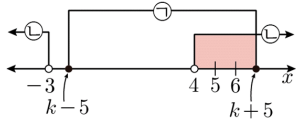
(ii) $k-5 < -3$ 이고 $k+5 > 4$, 즉 $-1 < k < 2$ 일 때



$k=0$ 이면 ①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 $-5, -4, 5$ 이고 그 합은 -4 가 되어 조건을 만족시키지 않는다.

$k=1$ 이면 ①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 $-4, 5, 6$ 이고 그 합은 7 이 되어 조건을 만족시킨다.

(iii) $k-5 \geq -3$, 즉 $k \geq 2$ 일 때

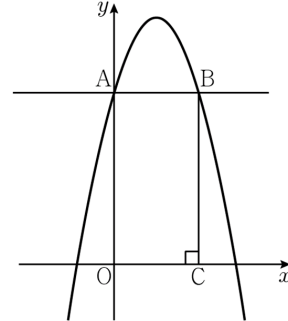


①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 두 개 이상이고 모두 4 보다 크므로 그 합은 7 보다 크게 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 $k=1$ 이다.

A-88 15

해설 연립부등식을 활용하여 문제 해결하기



점 A가 y 축 위의 점이므로 $A(0, k^2 + 4)$

$$-x^2 + 2kx + k^2 + 4 = k^2 + 4 \text{에서}$$

$$x^2 - 2kx = x(x - 2k) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 2k$$

따라서 점 B와 점 C의 좌표는 각각

$$B(2k, k^2 + 4), C(2k, 0)$$

이때 $k > 0$ 이므로

$$g(k) = 2 \cdot 2k + 2(k^2 + 4)$$

$$= 2k^2 + 4k + 8$$

$$14 \leq 2k^2 + 4k + 8 \leq 78$$

$$7 \leq k^2 + 2k + 4 \leq 39$$

(i) $7 \leq k^2 + 2k + 4$ 일 때

$$k^2 + 2k - 3 \geq 0, (k+3)(k-1) \geq 0 \text{이므로}$$

$$k \leq -3 \text{ 또는 } k \geq 1 \cdots \textcircled{1}$$

(ii) $k^2 + 2k + 4 \leq 39$ 일 때

$$k^2 + 2k - 35 \leq 0, (k+7)(k-5) \leq 0 \text{이므로}$$

$$-7 \leq k \leq 5 \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$$-7 \leq k \leq -3 \text{ 또는 } 1 \leq k \leq 5$$

이때 $k > 0$ 이므로 $1 \leq k \leq 5$

따라서 모든 자연수 k 의 값의 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

A-89 정답 18

해설 연립이차부등식 문제해결하기

$$\overline{QC} = a \text{이므로 } 0 < a < 12 \text{이고}$$

$$\overline{BQ} = 12 - a$$

또, 세 삼각형 ABC, APR, PBQ는 모두
직각이등변삼각형이므로

$$\overline{AR} = \overline{PR} = a, \overline{PQ} = \overline{BQ} = 12 - a$$

$$\therefore \square PQCR = a(12 - a), \triangle APR = \frac{1}{2}(12 - a)^2,$$

$$\triangle PBQ = \frac{1}{2}(12 - a)^2$$

이때 $\square PQCR > \triangle APR$, $\square PQCR > \triangle PBQ$ 이므로

$$\begin{cases} a(12 - a) > \frac{1}{2}(12 - a)^2 & \dots \textcircled{㉠} \\ a(12 - a) > \frac{1}{2}a^2 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } a^2 - 16a + 48 < 0$$

$$(a - 4)(a - 12) < 0$$

$$\therefore 4 < a < 12 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } a^2 - 8a < 0$$

$$a(a - 8) < 0$$

$$\therefore 0 < a < 8 \quad \dots \textcircled{㉣}$$

$\textcircled{㉢}$, $\textcircled{㉣}$ 의 공통부분을 구하면 $4 < a < 8$

따라서 자연수 a 는 5, 6, 7이므로 합은 18이다.

A-90 정답 ②

해설 이차방정식 이해하기

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx - k + 20 = 0$ 이
서로 다른 두 실근을 가지므로 판별식 D 에 대하여

$$\frac{D}{4} = k^2 - (-k + 20)$$

$$= k^2 + k - 20$$

$$= (k + 5)(k - 4) > 0$$

따라서 $k < -5$ 또는 $k > 4$ 이고 k 는 자연수이므로

$$k > 4 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

두 근의 곱 $\alpha\beta = -k + 20$ 이 양수이므로

$$k < 20 \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$ 과 $\textcircled{㉡}$ 에 의하여 k 의 범위는 $4 < k < 20$ 이고

이를 만족시키는 자연수 k 의 값은 5, 6, ..., 19이다.

따라서 모든 자연수 k 의 개수는 15이다.

A-91 답 ④

해설 삼차방정식의 근의 성질을 활용하여 문제해결하기

삼차방정식 $x^3 - 5x^2 + (k - 9)x + k - 3 = 0$ 에서
조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -5 & k-9 & k-3 \\ & & -1 & 6 & -k+3 \\ \hline & 1 & -6 & k-3 & 0 \end{array}$$

$$\therefore x^3 - 5x^2 + (k - 9)x + k - 3$$

$$= (x + 1)(x^2 - 6x + k - 3)$$

즉, $x = -1$ 은 주어진 삼차방정식의 해이다.

따라서 이차방정식 $x^2 - 6x + k - 3 = 0$ 이

1보다 큰 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

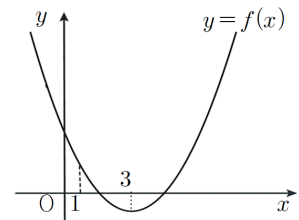
$f(x) = x^2 - 6x + k - 3$ 이라 하고, 이차방정식 $f(x) = 0$ 의
판별식을 D 라 하면 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖기
위해서는

$$(i) \frac{D}{4} = 9 - k + 3 > 0 \text{이므로}$$

$$k < 12$$

$$(ii) f(1) = 1 - 6 + k - 3 > 0 \text{이므로}$$

$$k > 8$$



따라서 (i), (ii)에 의하여 $8 < k < 12$ 이므로

정수 k 는 9, 10, 11이다.

즉, 구하는 모든 정수 k 의 값의 합은

$$9 + 10 + 11 = 30$$

A·01	1	2	3	4	5
A·02	1	2	3	4	5
A·03					
A·04	1	2	3	4	5
A·05	1	2	3	4	5
A·06	1	2	3	4	5
A·07					
A·08	1	2	3	4	5
A·09	1	2	3	4	5
A·10	1	2	3	4	5
A·11	1	2	3	4	5
A·12	1	2	3	4	5
A·13					
A·14					
A·15	1	2	3	4	5

A·16	1	2	3	4	5
A·17					
A·18	1	2	3	4	5
A·19	1	2	3	4	5
A·20	1	2	3	4	5
A·21	1	2	3	4	5
A·22					
A·23	1	2	3	4	5
A·24					
A·25	1	2	3	4	5
A·26	1	2	3	4	5
A·27	1	2	3	4	5
A·28	1	2	3	4	5
A·29	1	2	3	4	5
A·30					

A·31	1 2 3 4 5
A·32	
A·33	
A·34	1 2 3 4 5
A·35	
A·36	1 2 3 4 5
A·37	1 2 3 4 5
A·38	1 2 3 4 5
A·39	
A·40	
A·41	1 2 3 4 5
A·42	
A·43	1 2 3 4 5
A·44	1 2 3 4 5
A·45	1 2 3 4 5
A·46	
A·47	
A·48	

A·49	1 2 3 4 5
A·50	
A·51	1 2 3 4 5
A·52	
A·53	
A·54	1 2 3 4 5
A·55	1 2 3 4 5
A·56	1 2 3 4 5
A·57	
A·58	1 2 3 4 5
A·59	1 2 3 4 5
A·60	1 2 3 4 5
A·61	1 2 3 4 5
A·62	1 2 3 4 5
A·63	1 2 3 4 5
A·64	1 2 3 4 5
A·65	
A·66	1 2 3 4 5

A·67	1 2 3 4 5
A·68	1 2 3 4 5
A·69	
A·70	1 2 3 4 5
A·71	1 2 3 4 5
A·72	
A·73	
A·74	1 2 3 4 5
A·75	1 2 3 4 5
A·76	1 2 3 4 5
A·77	1 2 3 4 5
A·78	1 2 3 4 5
A·79	
A·80	
A·81	1 2 3 4 5
A·82	
A·83	1 2 3 4 5
A·84	

A·85	1 2 3 4 5
A·86	1 2 3 4 5
A·87	1 2 3 4 5
A·88	
A·89	
A·90	1 2 3 4 5
A·91	1 2 3 4 5